



Appunti completi Qualità e Affidabilità (Buccheri)

Gestione della Qualità
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE)
84 pag.

Prova gratis!



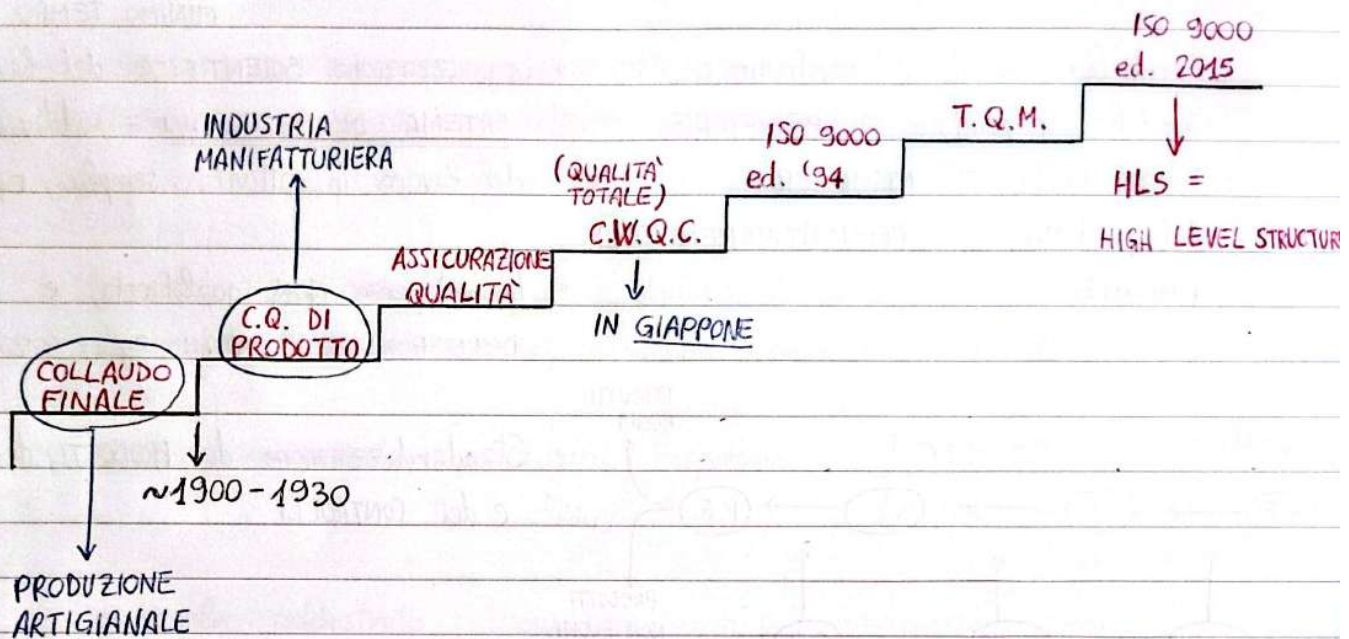
docsity AI

Genera mappe concettuali,
riassunti e altro con l'AI

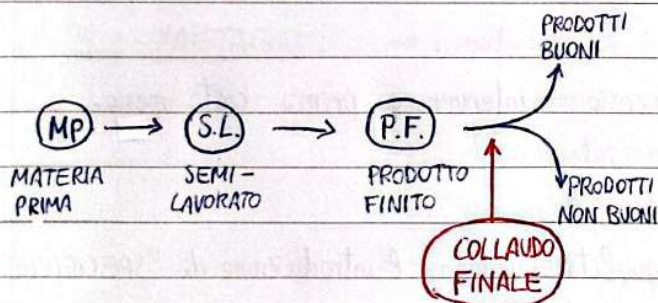
[Clicca qui](#)

01. I Modelli e le Organizzazioni

L'evoluzione della QUALITA' nel tempo:



• COLLAUDO FINALE → Produzione artigianale (PREINDUSTRIALE)



- bassi volumi produttivi
- manodopera qualificata, polifunzionale
- processi produttivi e attrezzatura semplici
- l'ARTIGIANO controlla tutte le fasi di lavoraz, ed entra in contatto diretto con ogni CLIENTE.

- VANTAGGI: → manodopera qualificata e motivata
→ fidelizzazione del cliente

- SVANTAGGI: → eccessiva centralità dell' ARTIGIANO
→ mancanza di standardizzazione
→ elevato numero di scarti
→ alcune caratteristiche non riscontrabili con il collaudo finale, ma solo dopo l'uso.

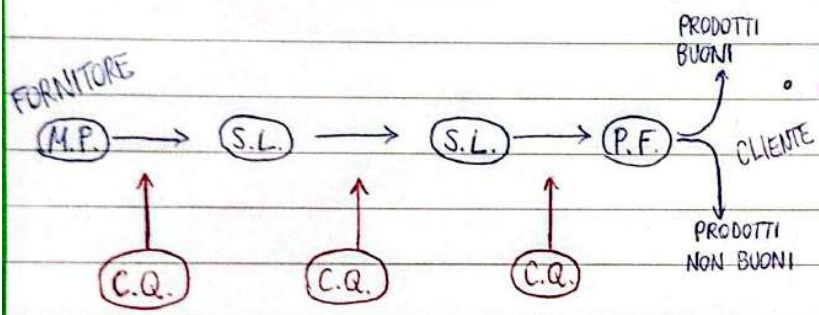
TEORIZZANO ATTUATORE

• CONTROLLO QUALITÀ DI PRODOTTO → Produzione DI MASSA (Smith, Taylor, Ford)



il controllo consiste nel verificare che i prodotti rispondano a SPECIFICHE, CARATTERISTICHE MISURABILI del prodotto, e PREVENTIVAMENTE FISSATE.

- alti volumi produttivi: MAX PRODUTTIVITÀ nel MINIMO TEMPO
- organizzazione SCIENTIFICA del lavoro: CATENA DI MONTAGGIO = suddivisione del lavoro in attività semplici, ripetitive
- manodopera NON qualificata, e DERESPONSABILIZZATA: agisce senza pensare.



- Standardizzazione dei PRODOTTI, dei PROCESSI e dei CONTROLLI

- FORNITORE e CLIENTE - UTILIZZATORE sono "lontani", si passa per vari "clienti", controllori interni.
- Abbiamo CONTROLLI in più punti del processo: intervenire prima costa meno.

- VANTAGGI:
 - criteri di controllo qualità vedono l'introduzione di "SPECIFICHE"
 - standardizzazione di prodotti e processi
 - campionamento e tecniche statistiche (impossibili controlli al 100%)
 - MISURA dei criteri di controllo qualità

- SVANTAGGI:
 - manodopera non qualificata e deresponsabilizzata
 - lunghi tempi per il controllo qualità

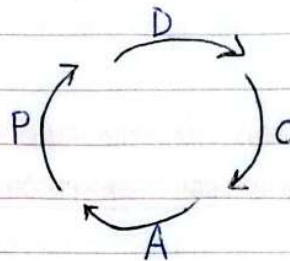
- ASSICURAZIONE QUALITÀ (Quality Assurance) = garantire / dare confidenza che il prodotto risponda effettivamente a quanto richiesto o prescritto



- CONTROLLI NON PIÙ SOLO SUL PRODOTTO,
ma anche SUL PROCESSO PRODUTTIVO:
progettazione, acquisti, organizzazione, manutenzione attrezzature, ecc.
- formalizzazione contrattuale degli obblighi di qualità,
documentazione delle attività, che devono avvenire come prescritto.
- struttura organizzata, con figure responsabili: $\left\{ \begin{array}{l} \text{DIR} \rightarrow \text{direttore} \\ \text{RGQ} \rightarrow \text{responsabile gestione qualità} \end{array} \right.$
- personale addestrato: know-how, non più deresponsabilizzazione
- dimostrare l'evidenza della qualità raggiunta, tramite le "REGISTRAZIONI"
- VANTAGGI:
 - metodologia operativa PDCA, tutte le fasi del processo produttivo concorrono alla qualità del prodotto
 - documentazione, registrazioni
 - personale addestrato e qualificato
 - fornitori qualificati $\left. \begin{array}{l} \text{personale addestrato e qualificato} \\ \text{fornitori qualificati} \end{array} \right\} \rightarrow \text{reputati idonei}$
- SVANTAGGI:
 - non sono tenuti sotto controllo i fattori economici e di business
 - approccio statico: l'azienda non può migliorare,
è limitata nell'efficienza,
non riesce ad essere concorrenziale

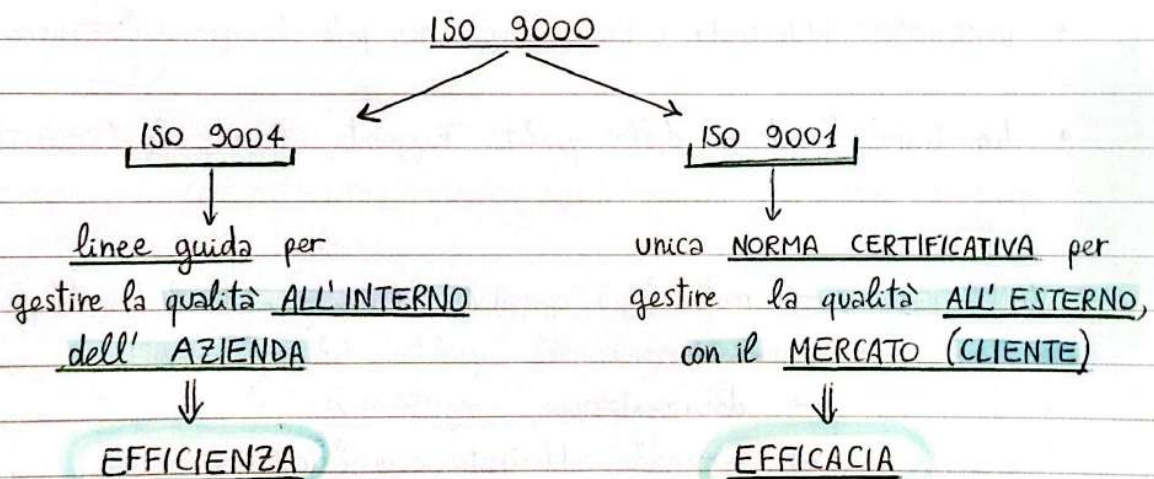
P - D - C - A = metodologia operativa tipica di tutti i sistemi di gestione

↓ ↓ ↓ ↓
plan do check act



- NORME ISO 9000 (ed. 1987 - 1994 - 2000 - 2005 - 2008 - 2015)

↓
Hanno lo scopo di PASSARE DAL CONTROLLO DI PRODOTTO AL CONTROLLO DI PROCESSO



→ "PRODOTTO" (o "SERVIZIO") = output, risultato, di processi organizzati

↓ ↓
materiale, immateriale,
tangibile intangibile

→ CONTROLLO della QUALITÀ (ISO 9000) = parte della gestione per la qualità che punta a soddisfare i REQUISITI PER LA QUALITÀ.

→ ASSICURAZIONE della QUALITA' (ISO 9000) = parte della gestione per la qualità che punta a garantire / dare confidenza che i REQUISITI PER LA QUALITA' vengano soddisfatti

- COMPANY WIDE QUALITY CONTROL = Il Controllo Qualità esteso a tutta l'azienda, (QUALITA' TOTALE)
↓
OBIETTIVO: migliorare la qualità della VITA degli UOMINI, SODDISFARE IL CLIENTE

In Giappone, anni '50 - '60 → ricostruz. del tessuto industriale dopo la 2^a G.M.

- INTEGRAZIONE UOMO - MACCHINA
- QUALITA' = SODDISFARE IL CLIENTE
- La Direzione partecipa alla politica per la Qualità
- Un Miglioramento CONTINUO: ^{metodi STATISTICI} maggiore offerta, prezzi e tempi più bassi
- Un Personale ADDESTRATO, e MOTIVATO
- VANTAGGI: → Partecipazione di tutta l'azienda, MA NON ANCORA SODDISFAZIONE DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE (STAKEHOLDERS)
→ Miglioramento CONTINUO (vs. STATICITA' dei modelli precedenti)
- SVANTAGGI: → Necessità di sostegno del vertice aziendale (La Direzione)
→ Personale che necessita di istruzione, motivazione (≠ SMITH & TAYLOR)

- TOTAL QUALITY MANAGEMENT = modo di governo di un'organizzazione incentrato sulla qualità, esteso non solo a tutta l'azienda ma a tutte le parti interessate (stakeholders).
 ↓
 evoluzione Occidentale del CWQC
 OBIETTIVO: SODDISFARE IL CLIENTE, e tutti i membri dell'organizzazione.

- | | | |
|--|-----|---|
| <u>TQM</u>
↓ | vs. | <u>CWQC</u>
↓ |
| <ul style="list-style-type: none"> • qualità totale estesa a tutte le parti interessate • approccio più "ingegneristico", teorizzato | | <ul style="list-style-type: none"> • qualità totale estesa solo "fino all'azienda" • coinvolgimento "umano" del Personale |

→ Gli 8 Principi del TQM:

- FOCUS SUL CLIENTE
 - ↗ comprendere le sue esigenze
 - ↘ soddisfare e superare le sue aspettative
- LEADERSHIP = DIREZIONE → i capi stabiliscono gli obiettivi, e creano l'ambiente per poterli perseguire
- PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE
- ATTIVITÀ GESTITE COME UN PROCESSO → maggiore EFFICIENZA (APPROCCIO PER PROCESSI)
- APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE
- MIGLIORAMENTO CONTINUO
- DECISIONI BASATE SUI DATI DI FATTO
- RAPPORTO DI RECIPROCO BENEFICIO TRA ORGANIZZAZIONE E FORNITORI

Quindi, ripercorrendo le principali evoluzioni del concetto di QUALITA':

→ Da "assenza di difetti" a "soddisfazione del cliente"
rispetto ↓ di "specifiche" mercato ↓

→ Da "raggiungimento di REQUISITI STATICI" a "MIGLIORAMENTO CONTINUO"
stallo dell'azienda

→ Da "materia per specialisti" a "PARTECIPAZIONE DI TUTTA L'AZIENDA":
e OLTRE
clienti, dipendenti, fornitori, tutta la comunità
per tutte le parti interessate

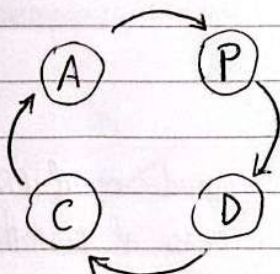
TQM → MODELLO DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO DEL TERZO MILLENNIO (2000-)

- MERCATO GLOBALE
- RAGGIUNGERE EFFICIENZA, ed EFFICACIA
- SUCCESSO SOSTENIBILE (RISPETTO UOMO e AMBIENTE)
- SUCCESSO DUREVOLE NEL TEMPO ~> TRASMETTERE UN' IMMAGINE DELL'AZIENDA AL MERCATO

(HLS)

- NORME "HIGH LEVEL STRUCTURE" (ISO 9001) = Le norme che devono seguire tutti i SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'

I Principi dell' HLS:
= I Punti della ISO 9001



- Contesto dell'organizzazione
- Leadership
- Pianificazione
- Supporto

PLAN

- Attività operative

DO

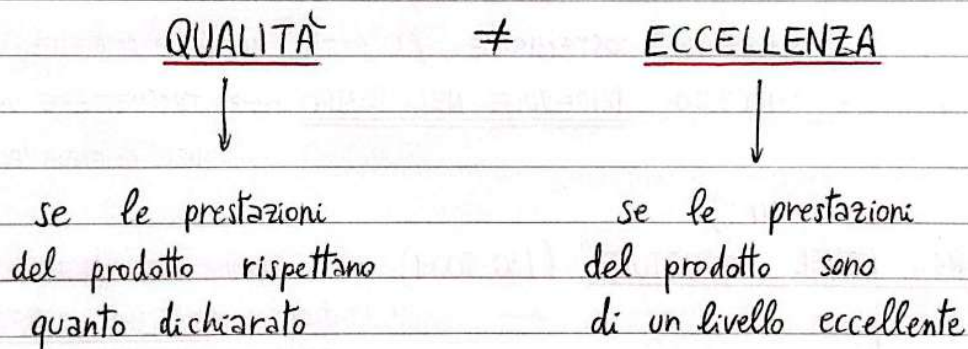
- Valutazione Prestazioni

CHECK

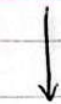
- Miglioramento

ACT

- QUALITÀ ATTESA = caratteristiche che il CLIENTE si aspetta vengano soddisfatte
- QUALITÀ PROGETTATA = caratteristiche del prodotto/servizio al termine del processo di progettazione
- QUALITÀ OFFERTA = caratteristiche del prodotto/servizio al termine del processo di produzione
- QUALITÀ PERCEPITA = caratteristiche che il CLIENTE percepisce come soddisfatte, di cui riesce a usufruire



- PROCESSO = insieme di attività interagenti che trasformano un INPUT in un OUTPUT



Le 4 "M" di un Processo: Macchina - Manodopera - Materiali - Metodi

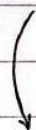
→ Un Processo può essere variabile a causa di:

→ VARIABILITÀ CASUALE del Processo

- CAUSE COMUNI / NORMALI ⇒ si interviene su di esse per MIGLIORARE IL PROCESSO (materiali disomogenei, usura utensili)

Il Processo è già sotto controllo, rispetta determinati STANDARD.

- CAUSE SPECIALI ⇒ si interviene su di esse per TENERE SOTTO CONTROLLO IL PROCESSO, fargli RISPETTARE determinati STANDARD



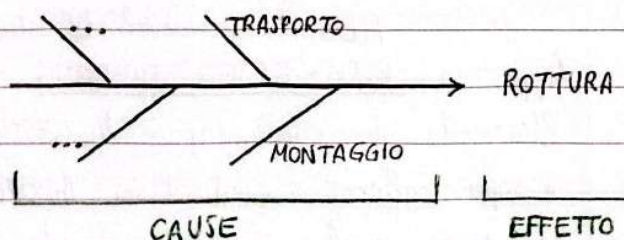
VARIABILITÀ NON CASUALE del Processo:

indica la presenza di problemi significativi, non trascurabili.

→ Strumenti per il CONTROLLO e MIGLIORAMENTO di un Processo:

- RACCOLTA e ANALISI dei DATI ⇒ STATISTICA
- DIAGRAMMI CAUSA - EFFETTO
- ANALISI DI PARETO (80% dei problemi dipende dal 20% delle cause)

esempio: difettosità vetri anteriori automobile



Un SISTEMA di GESTIONE per la QUALITÀ :

→ OBIETTIVO = operare in un MERCATO GLOBALE, UNICO,
GARANTISTA e LIBERO, COMPETITIVO
↓ ↓
per i CONSUMATORI per le IMPRESE

→ SFIDE = profondi cambiamenti di valori, strategie, modelli di riferimento
es. dall'Industria 4.0 nascono problemi di CYBER SECURITY
proprio dall'INTERCONNESSIONE

→ APPROCCIO = l'ARMONIZZAZIONE tra i PAESI EUROPEI di
LEGGI e NORMATIVE per i REQUISITI di QUALITÀ
di prodotti e sistemi.



→ IL MEZZO = LA CERTIFICAZIONE

• La Norma UNI EN ISO 9001 → specifica i REQUISITI di un
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

↓
Edizione 2008 : • Approccio per processi, PDCA
• Focalizzazione sul CLIENTE
• Miglioramento continuo, Successo durevole

↓
Edizione 2015 : • HLS (High Level Structure)
• Approccio RISK-BASED THINKING =
l'azienda deve essere capace di GESTIRE I RISCHI,
e saper COGLIERE in questi ultimi le OPPORTUNITÀ.
Una buona analisi dei rischi prevede di attuare
AZIONI PREVENTIVE ⇒ in teoria NON sono più
necessarie AZIONI CORRETTIVE.
• Apertura verso il contesto esterno all'azienda stessa
• Coinvolgimento e attenzione verso tutte le parti interessate.

02. Gli elementi della Certificazione

• CONFORMITÀ = rispondenza di un prodotto a requisiti specifici ^{/processo/servizio}

↓
• VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ = dimostrazione che il prodotto ^{/processo/servizio} soddisfa i requisiti specifici

→ di PRIMA PARTE = eseguita dalla persona/azienda che produce l'oggetto (fornisce)

↓
ATTESTAZIONE : DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

→ di SECONDA PARTE = eseguita da una persona/azienda che ha interessi da utilizzatore per l'oggetto
es. acquirenti (FABBRICHE) o potenziali clienti eseguono un'ispezione del fornitore.

→ di TERZA PARTE = eseguita da un ENTE TERZO/organismo di certificazione, chiamato dal fabbricante per valutare l'oggetto.

↓
ATTESTAZIONE : CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

N.B. VALUTAZIONE di PRIMA PARTE vs. VALUTAZIONE di TERZA PARTE

↓
Il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, nella quale è in prima persona ad assumersi tutte le responsabilità della dichiarazione.

↓
Il fabbricante rilascia un'attestazione che contiene :

- la certificazione dall'ente TERZO
- la dichiarazione dal fabbricante, che dichiara che il prodotto che stiamo acquistando ha seguito un processo produttivo tale da rispettare anch'esso i requisiti di conformità, in quanto la certificazione dall'ente terzo è stata rilasciata analizzando un singolo/un campione di prodotti.

ATTESTAZIONE di conformità

di PRIMA PARTE ⇒ DICHIARAZIONE di conformità

di TERZA PARTE ⇒ CERTIFICAZIONE di conformità

- l'OGGETTO che deve essere certificato
- l'ENTE TERZO che certifica (ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE)
- la NORMA di certificazione
- l'ENTE che emana la NORMA (ORGANISMO DI NORMAZIONE)

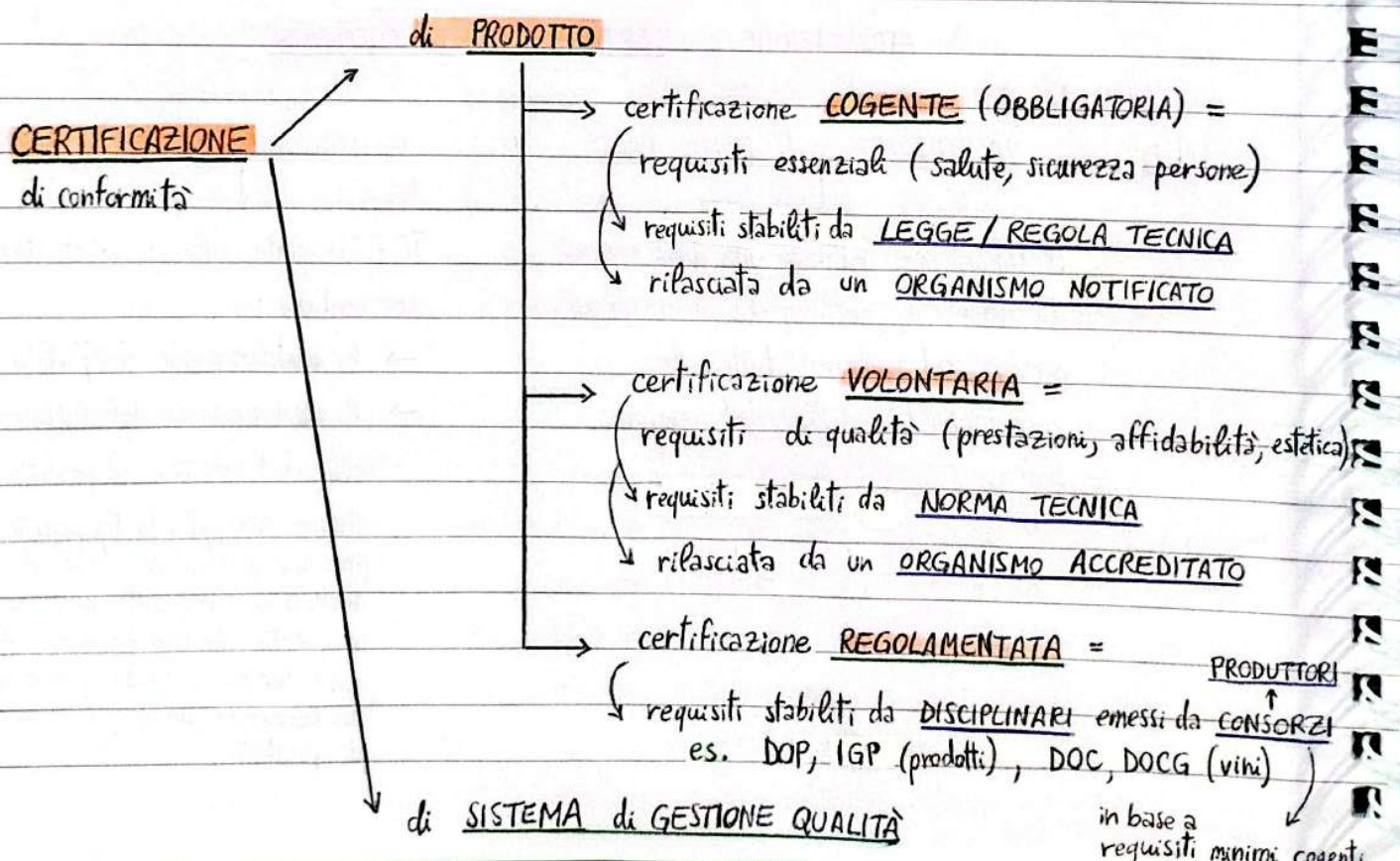
ENTE DI ACCREDITAMENTO, certifica un ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE, in modo che quest'ultimo sia "credibile"

ENTE TERZO / ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE accreditato o notificato :

attesta che l'OGGETTO della certificaz. è conforme ad una NORMA

emanata da un

ORGANISMO DI NORMAZIONE

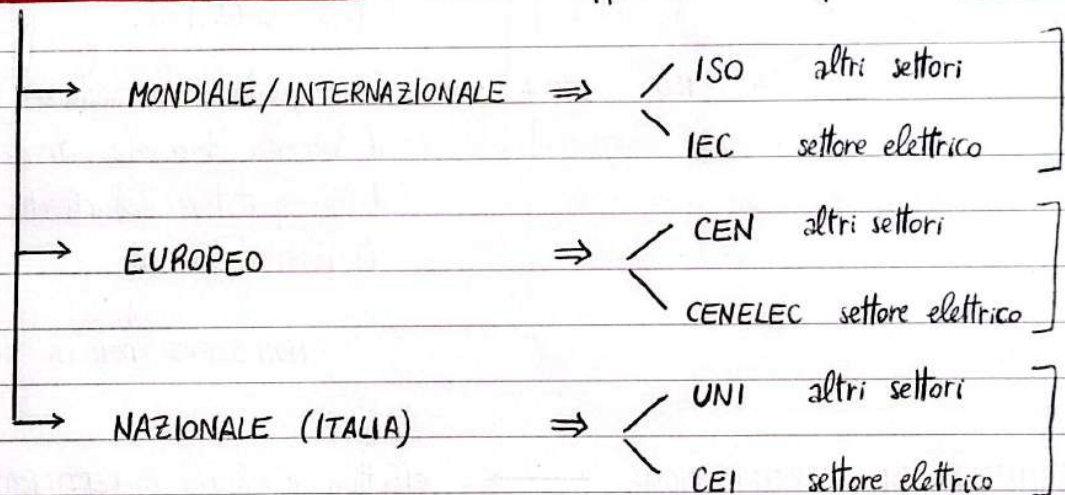


CERTIFICAZIONE

↓ di SISTEMA di GESTIONE QUALITÀ ⇒ "REGISTRAZIONE"

- è una certificazione VOLONTARIA (salvo eccezioni)
- serve a certificare l'AZIENDA, per vari motivi:
 - ↳ Partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione
 - ↳ Offrire al Mercato un' IMMAGINE di qualità oggettiva
 - ↳ In caso di Contestazioni da parte di consumatori, si può dimostrare di aver rispettato quanto previsto dalla legge

ORGANISMO DI NORMAZIONE → approva e/o recepisce le NORME TECNICHE



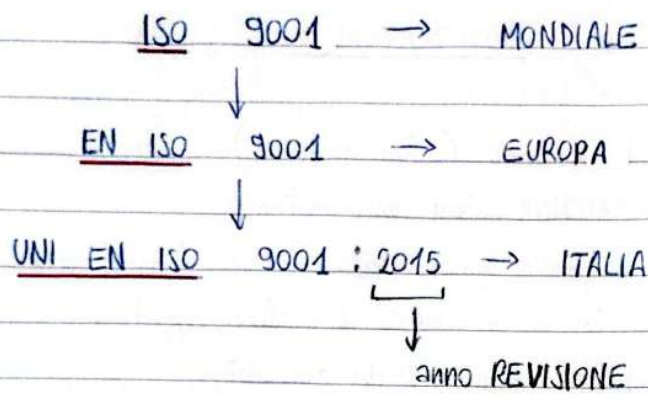
NORME ARMONIZZATE = norme tecniche adottate dagli ORGANISMI DI NORMAZIONE EUROPEI (CEN, CENELEC), che vengono TRASPOSTE IN norme NAZIONALI dai singoli Stati Membri.

↓
favoriscono la
"libera circolazione di merci e persone",
ideale ispiratore dell' UE.

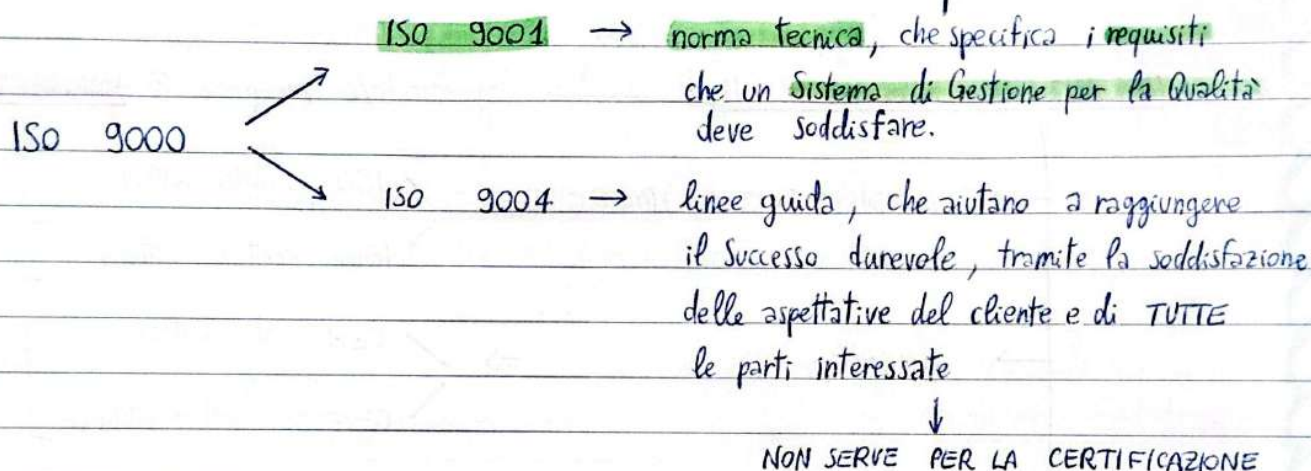
In generale, le NORME TECNICHE sono VOLONTARIE, ma diventano OBBLIGATORIE in caso di:

- NORMA imposta da una LEGGE
- NORMA inserita in un CONTRATTO PRIVATO/PUBBLICO
- LO STATO DELL'ARTE codificato dalla NORMA è OBBLIGATORIO

↓ stadio dello sviluppo tecnologico di un prodotto/processo servizio,
NON È SCRITTO, VARIA NEL TEMPO. ⇒ PREVALE SULLA NORMA
Invece la NORMA che codifica lo ST. DELL'ARTE È SCRITTA, FISSATA.



UNICA NORMA PER LA CERTIFICAZIONE



ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE → effettua e rilascia la CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ



RAMO VOLONTARIO



RAMO COGENTE

RAMO VOLONTARIO

RAMO COGENTE

UNI EN ISO 17000 ⇒ EA accreditata ogni
Ente Unico di Accreditamento
per ciascuno Stato
sulla base di
CRITERI UNICI IN TUTTA EUROPA

UNI EN ISO 9001 ⇒ ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
testano conformità prodotti
sulla base di
NORME TECNICHE VOLONTARIE,
UNICHE IN TUTTA EUROPA



CRITERI DI ACCREDITAMENTO
SONO UNICI IN TUTTA EUROPA

NORME EUROPEE ARMONIZZATE



devono essere autorizzate da un
ENTE PUBBLICO STATALE (⇒ diverso per ogni Stato,
e divengono ATTI LEGISLATIVI



CRITERI DI NOTIFICA
DIPENDONO DA STATO A STATO

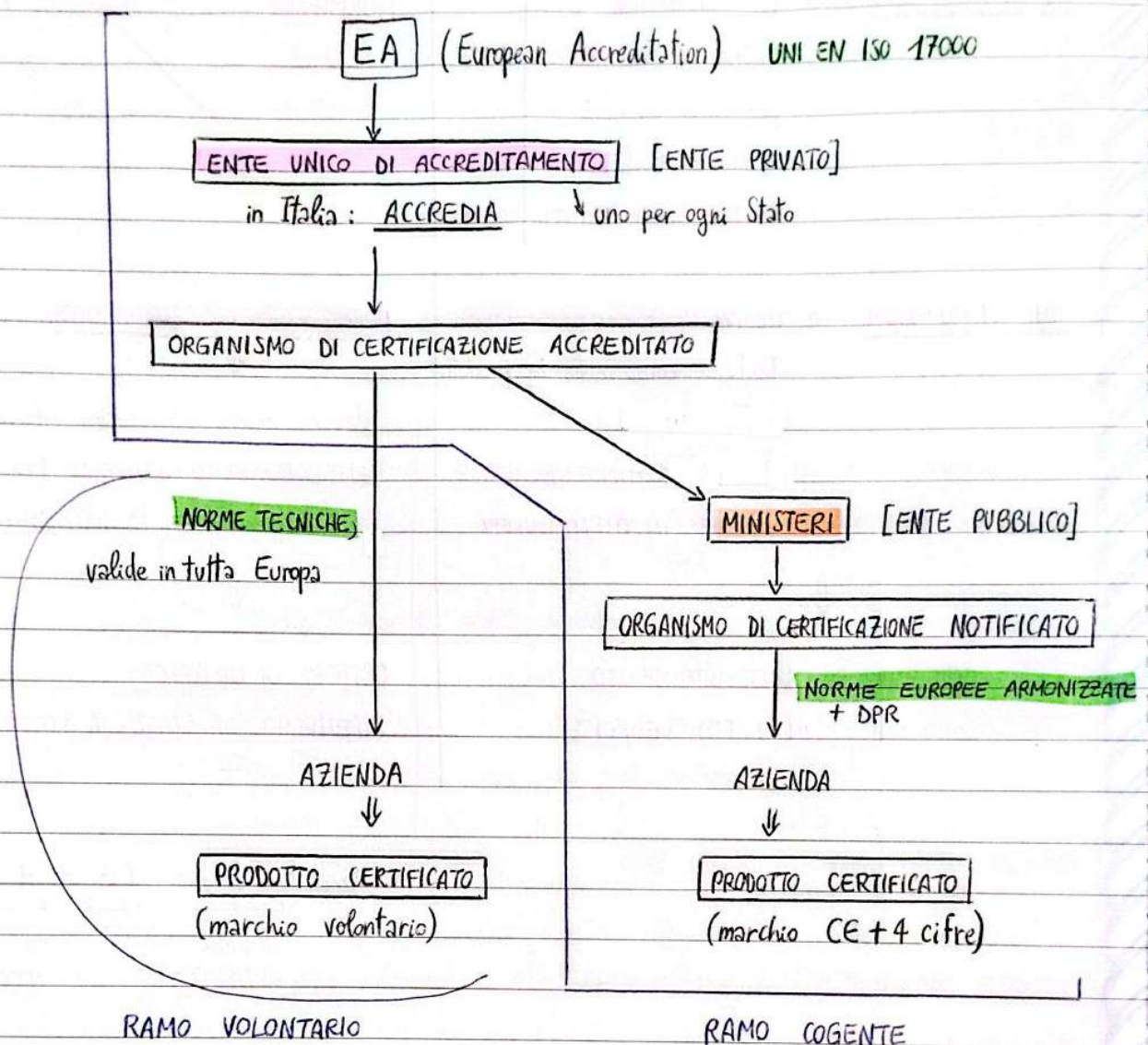
es.

marchio CE + 4 cifre	
<u> </u>	<u> </u>
NORMA	RECEPITA A LIVELLO
ARMONIZZATA	NAZIONALE

⇒ Occorrono CRITERI DI NOTIFICA UNIFORMI: 2 organismi notificati in
Stati diversi non hanno omogeneità di giudizio,
perché operano secondo leggi diverse.

NON VA BENE!!

Quindi cambia schema :



- ⇒ • L'ACCREDITAMENTO diventa OBBLIGATORIO,
TUTTI GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE/
ISPEZIONE / LABORATORI
SI DEVONO ACCREDITARE
presso l'Ente Unico di Accreditamento,
a sua volta accreditato da EA,
sulla base di NORME COMUNI (ISO 17000)
- Stato Membro :
- controlla l'Ente Unico di Accreditamento
 - tramite i Ministeri, notifica gli organismi di certificazione
 - tramite gli organi periferici, effettua vigilanza sul mercato
(es. ASL per Ministero Salute)
- Il ruolo dell'ENTE PUBBLICO (MINISTERI) diventa limitato, di secondaria importanza
(es. verifica se ho l'assicurazione, se sono in regola).

03. Il riconoscimento delle Competenze Professionali

Come attestare le COMPETENZE di un Professionista:

percorso EUROPEO

percorso NAZIONALE

di BASE TECNICO/PROFESSIONALI

TRASVERSALI

• COMPETENZA

≠

PRESTAZIONE

↓
capacità di utilizzare
risorse personali per
operare le scelte giuste

⇓
ha impatto sullo SVILUPPO CARRIERA

↓
fa riferimento ai
risultati di lavoro raggiunti

⇓
ha impatto sullo STIPENDIO della persona

- Percorso EUROPEO: European Qualification Framework (EQF) = strumento con il quale si riesce ad equiparare i titoli formativi rilasciati dai vari Paesi dell'UE, sulla base di 8 livelli

OBIETTIVO:

favorire la LIBERA CIRCOLAZIONE
di lavoratori e discenti (PERSONE),
e garantire loro ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO EUROPEO.

(ITALIA)

- Percorso NAZIONALE per qualificare un Professionista: 3 strade rilasciate da...

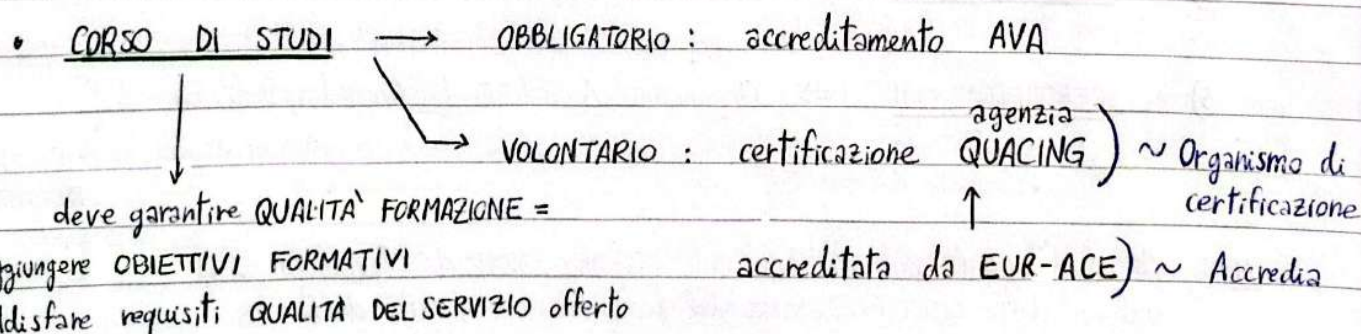
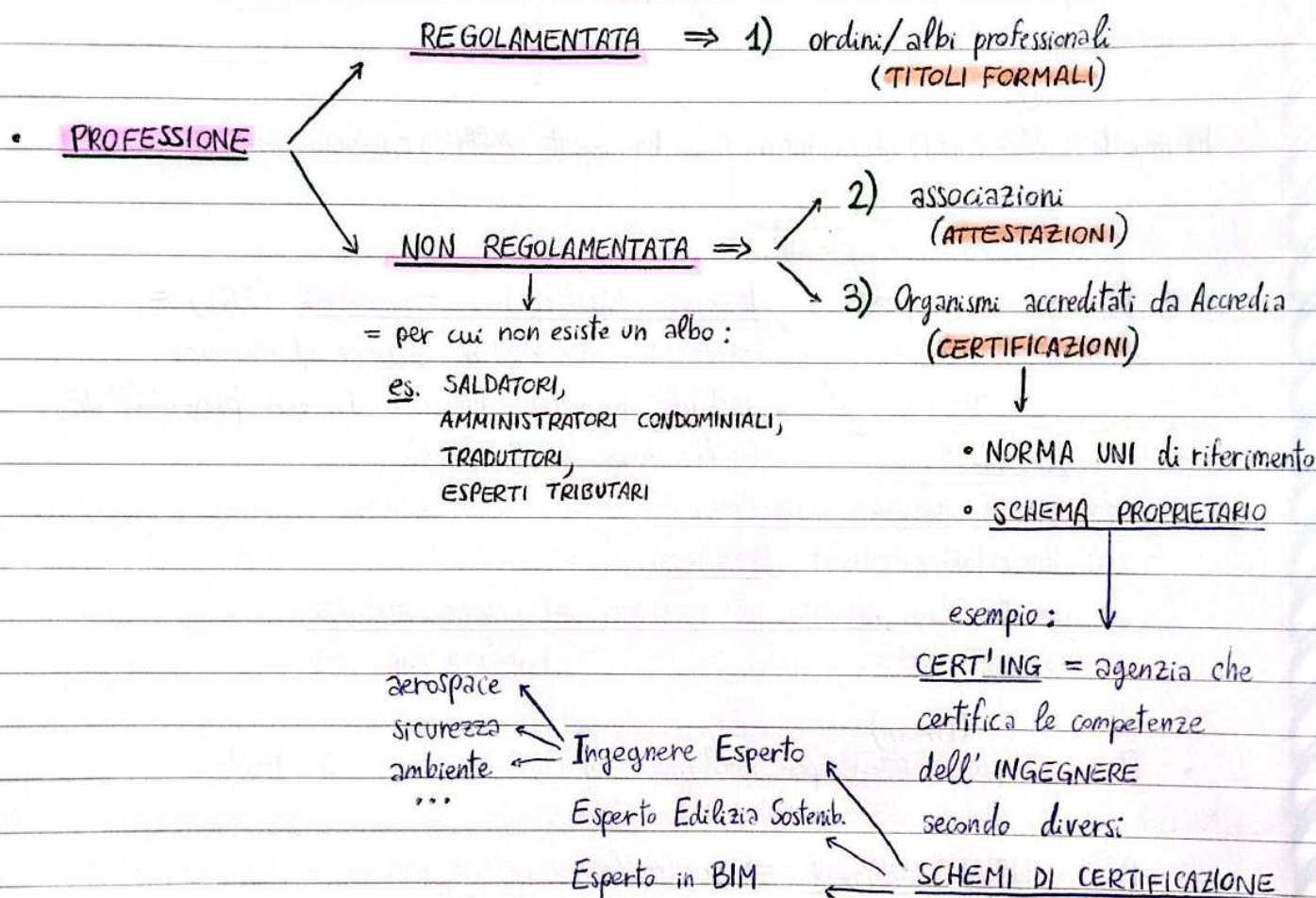
- 1) → TITOLI FORMALI ⇒ ordini/albi professionali
 - esame di Stato
 - obbligatori corsi di aggiornamento
- 2) → ATTESTAZIONI ⇒ associazioni professionali

- 3) → CERTIFICAZIONI ⇒ Organismi accreditati da Accredia, sulla base di:
 - volontarie
 - imposte dal mercato

NORMA UN

SCHEMA
PROPRIETARIO
DI VALUTAZIONE
CONFORMITA'

N.B. Attualmente, il mercato del lavoro italiano NON dà lo stesso valore della CERTIFICAZIONE del personale di quello dell'iscrizione ad un ORDINE.



04. Sistemi di Gestione per la Qualità

• AZIENDA = SISTEMA DINAMICO APERTO



OPERATIVO
(stakeholders)

SOCIALE
(società, cultura, politica, economia)

ISO 9000 : 2015 ⇒ NORMA VOLONTARIA

• SISTEMA = insieme di ELEMENTI e RELAZIONI/LEGAMI,
INTERAGENTI tra loro.

• SISTEMA DI GESTIONE = insieme di ELEMENTI, INTERAGENTI tra loro,
REGOLE/PROCEDURE/LINEE GUIDA

→ QUALITÀ definite dalla NORMA

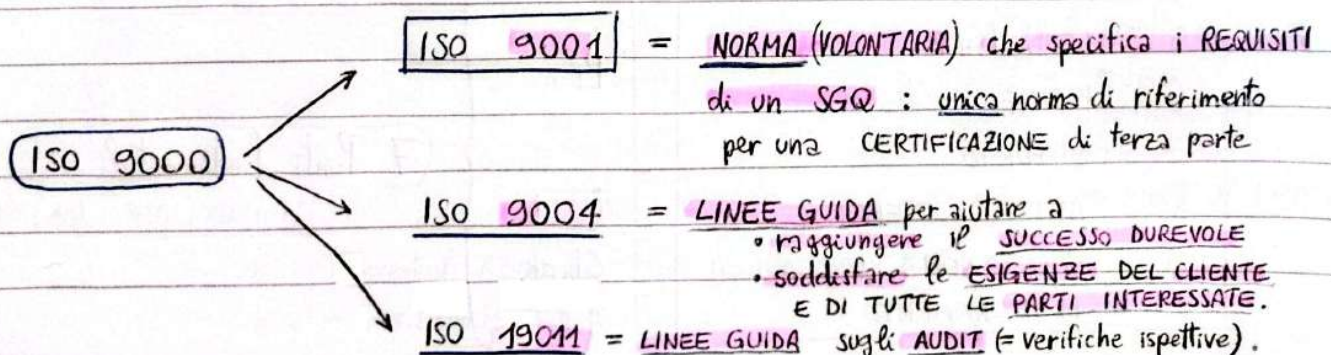
→ SICUREZZA

→ AMBIENTE

che un'azienda/organizzazione (PUÒ) decidere di adottare.

Se adottate, aiutano l'azienda a raggiungere i propri OBIETTIVI.

• SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ = parte di un SG, con riferimento alla Qualità.
↳ SGQ (QMS)
Quality Management System



• ISO 9001 : 2015 → le principali NOVITA'

- Risk Based Thinking = il RISCHIO è visto non necessariamente come un fenomeno negativo, ma anche come un'OPPORTUNITÀ.
es. Borsa ad alto rischio = ↗ forti perdite
↘ forti guadagni

↓
Il SGQ diviene un'AZIONE PREVENTIVA nel suo complesso

- Approccio per Processi
- Informazione documentata : non più il "Manuale della Qualità"
- Maggior enfasi nell' Autovalutazione = riesame di attività e risultati dell'organizzazione/azienda.
- HLS = High Level Structure, nuova struttura comune a tutte le NORME dei Sistemi di Gestione.



OBIETTIVO : integrare i diversi Sistemi di Gestione (SICUREZZA, AMBIENTE, QUALITÀ, ...) in un UNICO Sistema.

• Struttura della ISO 9001 : 2015

Ø Introduzione

1 Scopo

2 Normative di riferimento

3 Termini e definizioni

4 CONTESTO

5 LEADERSHIP

6 PIANIFICAZIONE

7 SUPPORTO

8 ATTIVITÀ OPERATIVE

9 VALUTAZIONE PRESTAZIONI

10 MIGLIORAMENTO

Plan

Do

Check

Act

} 7 Punti fondamentali

1° (4) CONTESTO interno ed esterno all'organizzazione

- ↑ Capitolo
- 4.1 ↳ individuare le parti interessate (clienti, ispettori, fornitori,...)
 - 4.2 ↳ processi fondamentali del SGQ
 - 4.3
 - 4.4

2° (5) LEADERSHIP → il leader deve:

- 5.1 Leadership ed Impegno
- 5.2 ↳ definire la Politica per la qualità
- 5.3 ↳ attribuire ruoli e responsabilità nell'organizzaz.

3° (6) PIANIFICAZIONE → l'azienda individua

- 6.1 ↳ RISCHI e OPPORTUNITÀ: le AZIONI per affrontarli
- 6.2 ↳ gli OBIETTIVI per la Qualità (soddisfaz. parti interessate)

4° (7) SUPPORTO → strumenti a supporto per perseguire gli OBIETTIVI Qualità:

- 7.1 ↳ RISORSE
- 7.2 ↳ COMPETENZA
- 7.3 ↳ CONSAPEVOLEZZA
- 7.4 ↳ COMUNICAZIONE
- 7.5 ↳ INFORMAZIONE DOCUMENTATA

5° (8) ATTIVITA' OPERATIVE → i processi messi in atto per raggiungere gli OBIETTIVI Qualità

8.1 ↳ pianificazione e controllo operativo:

progettaz, sviluppo, erogazione, rilascio di beni/servizi;
gestione approvvigionamento esterno di beni/servizi.
↓
all'organizzazione

6° (9) VALUTAZIONE PRESTAZIONI → per controllare se gli OBIETTIVI vengono raggiunti:

- 9.1 ↳ MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI, VALUTAZIONE
- 9.2 ↳ AUDIT INTERNI = verifiche sull'attività, che sia conforme a quanto pianificato
- 9.3 ↳ RIESAME DELLA DIREZIONE = verificare la direzione presa dall'organizzaz. verso gli obiettivi, che rispetti il piano.
RIUNIONE

7° (10) MIGLIORAMENTO

- 10.1 ↳ eventuali AZIONI CORRETTIVE per fronteggiare NON CONFORMITA'
- 10.2 ↳ MIGLIORAMENTO CONTINUO

Capitolo 4 : CONTESTO dell' Organizzazione

Paragrafi:



4.1 | comprendere l'organizzazione e il suo contesto =
determinare i FATTORI interni ed esterni che influenzano
gli OBIETTIVI dell' organizzazione.
ANALISI "SWOT"

4.2 | comprendere esigenze e aspettative delle parti interessate =
individuare le PARTI INTERESSATE (tra queste, i CLIENTI),
e comprendere le loro:

- ESIGENZE = REQUISITI COGENTI, presenti nel contratto tra le parti
- ASPETTATIVE = REQUISITI INFORMALI, non espresse formalmente dal cliente, dobbiamo comprenderle.

4.3 | determinare il campo di applicazione del SGQ =

- di quali prodotti/servizi si occupa il SGQ
- inserire le NON APPLICABILITÀ = è possibile rimuovere alcuni requisiti dalla certificazione

es. se l'azienda non svolge
attività di progettazione, perché
non ha un ufficio interno adeguato,
questo punto deve essere presente come
"NON APPLICABILE" nella INFO. DOCUMENTATA,
e giustificato da motivi validi.

4.4 | SGQ e relativi processi =

- raggruppare le attività dell'organizzaz. per PROCESSI
- denominare i processi individuati

4.4) • Approccio / Gestione per processi → è uno degli 8 principi del TQM → è anche un punto della ISO 9001

Un PROCESSO è caratterizzato da:

- ↳ INPUT
- ↳ OUTPUT = obiettivi
- ↳ RISORSE impiegate
- ↳ RESPONSABILITÀ

PROCESSO = insieme di ATTIVITÀ che trasformano un INPUT in OUTPUT, creando valore.

→ identificare i processi

→ mappare, misurare

→ tabella delle RESPONSABILITÀ: ogni processo deve avere un solo RESPONSABILE / PROCESS OWNER

→ fissare INDICI DI PRESTAZIONE, per misurare

→ CONTROLLARE i processi

altrimenti, occorre dividere il Processo in Sotto-Processi, fino a individuare un solo RESPONSABILE

la soddisfazione del cliente
↓
pianificare attività di miglioramento

↓
I PROCESSI devono dare un VALORE AGGIUNTO da un reparto al successivo



la somma che il CLIENTE è disposto a pagare, che supera i costi sostenuti dall'azienda.

Progettare PROCESSI che siano:

- ↳ EFFICACI = raggiungono gli obiettivi dell'azienda (soddisfazione degli STAKEHOLDERS)
- ↳ EFFICIENTI = come raggiungono l'obiettivo: al minor costo possibile, creando valore.

• Sistema = insieme di Processi correlati e interagenti

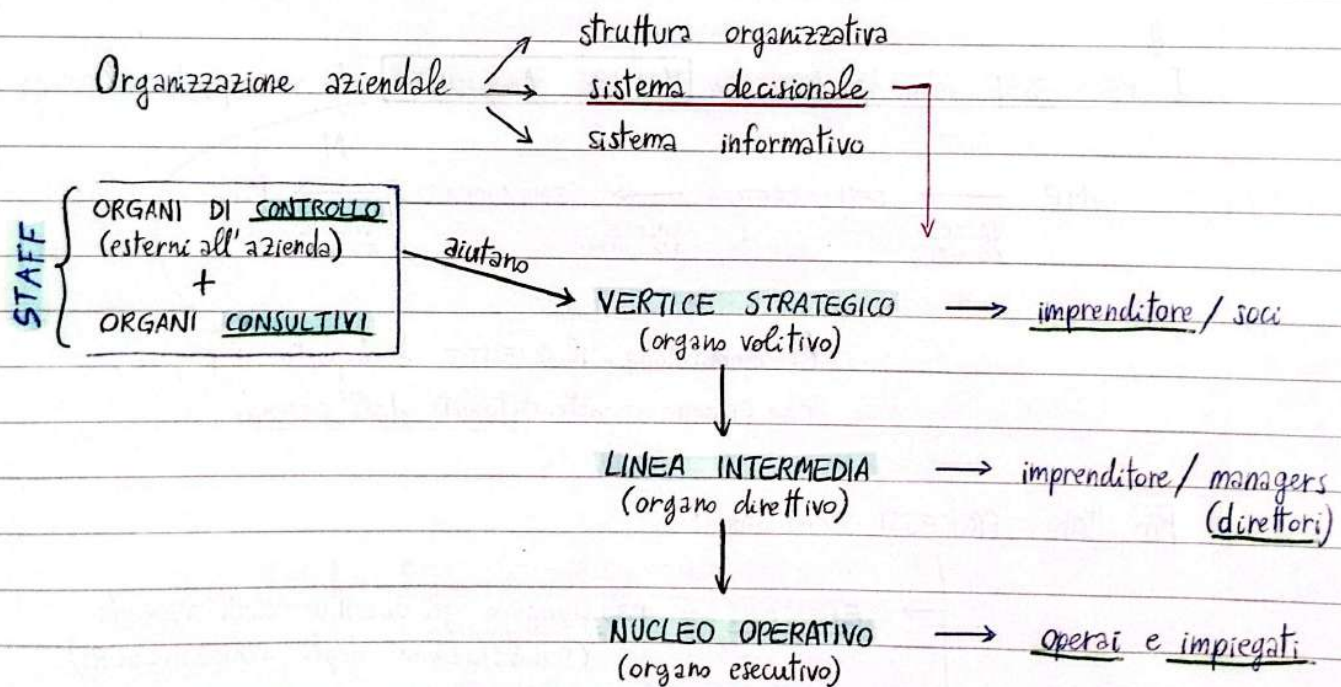
↓
PRIMARI DI SUPPORTO



- Processi (VS) Funzioni : i processi sono TRASVERSALI alle funzioni
possono stare in una matrice

La Circolare : $\left\{ \begin{array}{l} \text{gran numero di persone da informare} \\ \text{non mi interessa il feedback} \end{array} \right.$

Il Mansionario = l'insieme delle mansioni assegnate ai lavoratori in un'azienda



- Risk-Based Thinking = capacità di assumere decisioni a seguito di una corretta valutazione dei possibili effetti positivi o negativi relativi alle decisioni stesse. RISCHI OPPORTUNITÀ

è un approccio di gestione rischi e opportunità ^{legati agli OBIETTIVI} che permette di:

- PREVEDERE (⇒ MINIMIZZARE) i RISCHI
- SFRUTTARE le OPPORTUNITÀ

4.1)

CONTESTO

INTERNO =

capitale, tempo, persone, tecnologie, cultura
A DISPOSIZIONE dell'organizzazione

ESTERNO =

ambiente legale, tecnologico, competitivo,
di mercato (nazionale - internazionale -
regionale - locale)

considerare i FATTORI,
positivi e negativi

↓
OPPORTUNITÀ

↓
MINACCE (RISCHI)

Analisi SWOT = tecnica strategica che permette di valutare i FATTORI:

	POSITIVO	NEGATIVO
INTERNO	<u>S</u> STRENGTHS	<u>W</u> WEAKNESSES
ESTERNO	<u>O</u> OPPORTUNITIES	<u>T</u> THREATS

↗ Solo i soggetti che possono incidere sul S.Q.

4.2) Parti interessate → autorità locali/regionali/statali, clienti,
associazioni di categoria, fornitori
personale

↑ QUALITÀ, PREZZO,
PRESTAZIONI

BUON AMBIENTE
DI LAVORO

CONTINUITÀ DI RAPPORTO,
RECIPROCO BENEFICIO

Requisiti

→ requisiti di legge, permessi, licenze, ordini,
codici industriali, norme di settore, marchi volontari
o ambientali

↓
Solo le istanze che
possono influenzare

la capacità di raggiungere obiettivi

4.3) CAMPO DI APPLICAZIONE del S.G.Q.



- FATTORI interni ed esterni
- REQUISITI delle PARTI INTERESSATE rilevanti
- PRODOTTI/SERVIZI di cui si occupa l'organizzazione

4.4) SGQ e relativi PROCESSI

- INPUT e OUTPUT di ciascun processo
- RISORSE necessarie
- RESPONSABILITÀ per tali processi
- METODI per monitorare, valutare i processi
- MIGLIORAMENTO dei processi

→ Approccio Sistemico alla Gestione = identificare, comprendere, gestire, come fossero un SISTEMA, i PROCESSI tra loro correlati.

↳ Principio 6 del TQM



contribuisce ad EFFICACIA ed EFFICIENZA dell'organizzazione.

Principio 8 del TQM: Decisioni basate su dati di fatto

→ INFORMAZIONI DOCUMENTATE servono per

- ↳ proceduralizzare il processo = come devo svolgere le attività
- ↳ dare evidenza/prova del fatto che il processo è stato svolto come pianificato

perché l'organizzaz./azienda esiste

MISSION vs VISION

cosa l'organizzaz. vuole essere e come vuole essere percepita da fuori

→ ISO 9004 per il SUCCESSO DUREVOLE:

- pianificazione di lungo periodo
- stabilire rapporti di reciproco beneficio con fornitori, clienti, e tutte le parti interessate
- innovazione e miglioramento continuo

↓
A.I., Cyber Security

Gli 8 PRINCIPI del T.Q.M. → li ritroviamo nella NORMA ISO 9001

1) FOCUS SUL CLIENTE

→ 4 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
e di TUTTE LE PARTI INTERESSATE



identificare parti interessate;
comprendere esigenze e aspettative;
misurare la soddisfazione

2) LEADERSHIP

→ 5 LEADERSHIP ^{verso il S.G.Q.}
5.1) LEADERSHIP ed IMPEGNO:

L'Alta direzione → CAPO (Manager)
↓ GRUPPO (Management)

deve dimostrare leadership ed impegno
verso il S.G.Q.:

→ assumersi RESPONSABILITA' sull'
efficacia del S.G.Q.

→ assicurarsi che siano definiti
POLITICA e OBIETTIVI

→ promuovere APPROCCIO PER PROCESSI
e RISK-BASED THINKING

→ assicurarsi che il S.G.Q. consegua
i risultati attesi

→ promuovere il MIGLIORAMENTO

→ dotare il personale delle necessarie
risorse:

FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

↓
TEORIA

↓
PRATICA

Manager:

→ Requisiti PROFESSIONALI:

COMPETENZE TECNICHE,
CAPACITA' GESTIONALI

→ Requisiti PERSONALI:

PREDISPOSIZIONE AI CAMBIAMENTI,
ACCETTARE IL RISCHIO,
GESTIONE DEI CONFLITTI

≠ colui che dà ordini:

il Manager deve saper COINVOLGERE
il PERSONALE nel conseguire gli obiettivi
dell'organizzazione, e deve saper
ASCOLTARE / valutare SUGGERIMENTI,
per cogliere quelli MIGLIORATIVI.

5.2) POLITICA per la Qualità:

definire gli OBIETTIVI / "MISSION"



STRATEGIA = determinare le attività
fondamentali per raggiungere gli OBIETTIVI

la Politica aziendale ..
viene AGGIORNATA durante la
Riunione di Riesame della Direzione

deve essere resa disponibile,
comunicata, messa in pratica

Politica

OBIETTIVI

GENERALI = affermazione di principi teorici,
FISSATI DALLA DIREZIONE

SMART (Specifici, Misurabili, Affordabili, Realistici, Time-scheduled)
Realizzabili

Sono obiettivi PIÙ CONCRETI: vanno più nello specifico,
e costituiscono il Piano di MIGLIORAMENTO.

Essi stabiliscono cosa si vuole ottenere, entro quanto tempo,
con quale strategia, chi è il responsabile.

FISSATI NELLA Riunione di RIESAME DELLA DIREZIONE

(5.3) Assegnare RUOLI e RESPONSABILITÀ : ORGANIGRAMMA aziendale =

STAFF → DG (Direzione Generale)

rappresentazione grafica della
struttura organizzativa.



Un Organigramma si può fare per:

PERSONE VS MANSIONI / FUNZIONI

l'importante è NON mescolare

D.AM
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

↓
recupero crediti,
gestisce i soldi

D. COMM.
DIRETTORE
COMMERCIALE

↓
assicura che
arrivino tanti ordini

D. PROD.
DIRETTORE
PRODUZIONE

↓
assicura che
i clienti siano soddisfatti

AGGIUNGERE RISORSE UMANE = DERESPONSABILIZZARE

Responsabile Gestione Qualità (RGQ) = figura di STAFF interna,
è il braccio destro dell'Alta Direzione

↓
• esegue gli AUDIT interni

→ per il supporto e monitoraggio del
Sistema di Gestione Qualità.

• riporta all'Alta Direzione

l'andamento del Sistema

→ Si interfaccia con il Cliente e le altre P.I.
per tutti gli aspetti di
applicazione della norma (ISO 9001).

• verificare mantenimento degli
standard qualitativi dei prodotti

~ Risk Based Thinking: un RISCHIO legato alla figura dell' RQG



Viene meno il PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DELL' AUDITOR:
il RQG gestisce il Sistema qualità e svolge
gli audit (verifiche ispettive) interni.

1) FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE

2) LEADERSHIP

3) COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

4) RAPPORTO DI RECIPROCO BENEFICIO CON I FORNITORI

} 4 sulle Persone

5) APPROCCIO PER PROCESSI

6) APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE

7) MIGLIORAMENTO CONTINUO

8) DECISIONI BASATE SU DATI DI FATTO

} 4 sui Sistemi

Nella revisione ISO 9001:2015, rispetto alla 9001:2008,
NON è PIÙ necessario individuare un RAPPRESENTANTE DIREZIONE.

- La COMUNICAZIONE ha sempre un OBIETTIVO, è finalizzata a conseguire un risultato.

Principi della comunicazione = leggi precise, indiscutibili, che regolano qualunque scambio comunicazionale

- 1°. Non si può non comunicare
- 2°. Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto ^("COSA" diciamo) e un aspetto di relazione ^("COME" lo diciamo)
- 3°. La qualità di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti

↓ ↓
 L'ORDINE CON CUI
 PRONUNCIAMO LE FRASI
- 4°. Si comunica sia sul piano VERBALE che NON VERBALE, e PARAVERBALE.

↳ voce, tono, ritmo, pause, volume, accenti
 ↳ sguardo, gestualità, postura

La comunicazione EFFICACE implica che tutte le componenti del messaggio siano COERENTI.



Le INTERFERENZE alla comunicazione:





Il ricevente DECODIFICA il messaggio in un significato, che spesso è differente dall'idea che l'emittente voleva comunicare.

Il FEEDBACK = è la risposta del ricevente a quanto comunicato dall'emittente del messaggio.

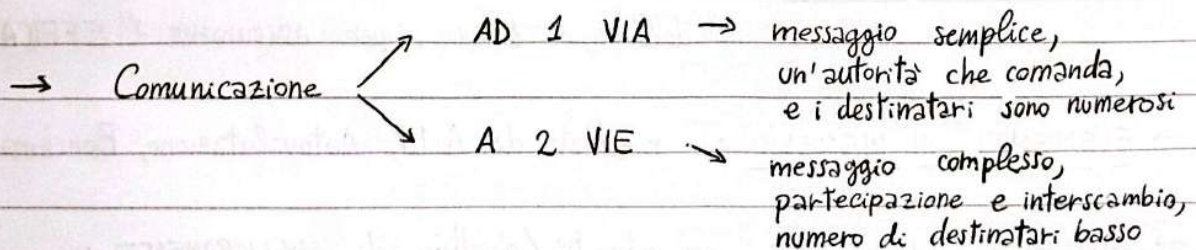
esso rispecchia

l'EFFICACIA della comunicazione :

l'EFFICACIA della comunicazione NON è nelle INTENZIONI, ma è nella RISPOSTA/ FEEDBACK che ottieni.

→ Le competenze che deve avere un MANAGER :

- gestione dei gruppi/riunioni
- parlare in pubblico
- persuasione
- gestione delle risorse umane
- leadership
- gestione dei CONFLITTI



6) Gestione delle risorse

6.1) Messa a disposizione delle risorse

Principio del T.Q.M.
↑

→ COINVOLGIMENTO e MOTIVAZIONE DEL PERSONALE

6.2) Risorse umane

↳ 6.2.2) Competenza, formazione - addestramento del personale
istruzione,

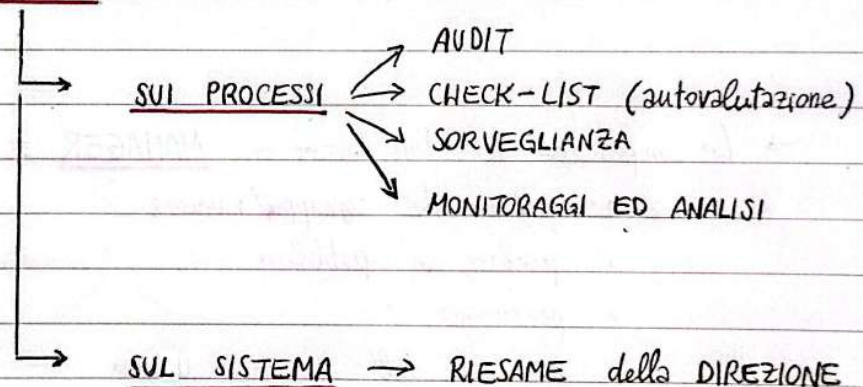
6.3) Infrastrutture

↳ edifici, spazi di lavoro, apparecchiature, trasporti

6.4) Ambiente di lavoro

↳ fattori umani (ergonomia macchine, coinvolgimento del personale)
↳ fattori fisici (rumore, calore, igiene, pulizia, rumorosità)
↳ fattori psicologici (carico di lavoro, stress)
↓
influenza il benessere del personale

• Strumenti per il CONTROLLO



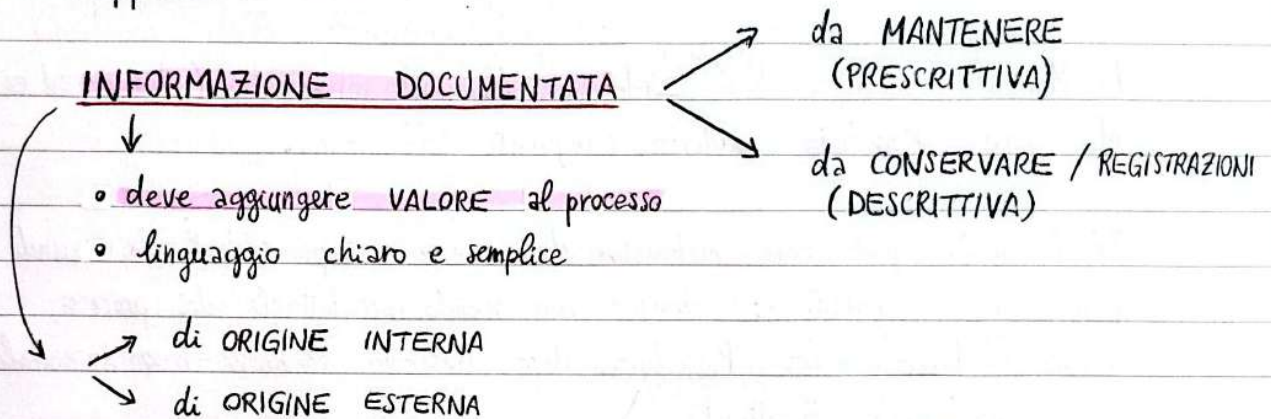
Riesame della Direzione = RIUNIONE che serve a riesaminare il SGQ dell'organizzazione, per assicurarne l'EFFICACIA.

→ ELEMENTI IN INGRESSO : risultati di Audit, Autovalutazione, Benchmarking

→ ELEMENTI IN USCITA : opportunità/obiettivi di MIGLIORAMENTO;
MODIFICHE alla POLITICA della Qualità
e agli OBIETTIVI per la Qualità.

N.B. La Politica della Qualità deve essere riesaminata, è aperta a modifiche, per garantirne l'adequatezza.

7) Supporto



→ Info documentate da CONSERVARE / REGISTRAZIONI =
documentazione DESCRITTIVA, che fornisce evidenza di attività già svolte,
dei risultati ottenuti.

es. MODULI COMPILATI

POLITICA e OBIETTIVI della QUALITÀ

MANUALE della QUALITÀ

PROCEDURE di SISTEMA

PROCEDURE TECNICHE/OPERATIVE

→ Info documentate da MANTENERE =
documentazione PRESCRITTIVA, necessaria per assicurare l'efficace pianificazione,
funzionamento e controllo dei processi.

es. ORIGINE INTERNA :
POLITICA
PROCEDURE
MODULI NON COMPILATI

ORIGINE ESTERNA :
LEGGI
PROCEDURE DEI CLIENTI/FORNITORI

→ MANUALE della QUALITÀ ^{↑ pubblico} deve includere:

- campo di applicazione del S.G.Q.
- descrizione sommaria dei PROCESSI (per i dettagli si rimanda alla Procedura)
- ORGANIGRAMMA
- MATRICE RESPONSABILITÀ (= individuo un responsabile ✓ processo)

Il Manuale serve a dare evidenza alle parti interessate (interne ed esterne) di come l'azienda soddisfa i requisiti della norma.

Il Manuale può essere richiesto dal cliente a scopi contrattuali, quindi può diventare pubblico: dunque non scendo nei dettagli dei processi, bensì lo faccio nella Procedura, dove descrivo il know-how aziendale, chi e come svolge le attività. ↘ rimane privata all'azienda

Struttura: divisione in sezioni con riferimento ai capitoli della norma.

→ PROCEDURA ^{↑ privata (dell'azienda)} = descrizione dettagliata del modo per svolgere un PROCESSO.
Essa contiene:

- cosa deve essere fatto, da chi, come e quando
- materiali, apparecchiature, documenti
- come tenere sotto controllo il processo

Nella versione ISO 9001:2008, venivano elencate le procedure minime obbligatorie.
La nuova versione ISO 9001:2015, lascia fare le procedure che servono, a scelta.

→ PIANO della QUALITA' = documento complementare a Manuale e Procedure, si utilizza per prodotti che presentano requisiti particolari rispetto alla normale produzione.

Gestione della DOCUMENTAZIONE di ORIGINE INTERNA:

- PREPARAZIONE
- REDAZIONE
- RIESAME
- APPROVAZIONE + EMISSIONE
- IDENTIFICAZIONE
- DISTRIBUZIONE in forma

CONTROLLATA = la documentazione viene fornita sempre AGGIORNATA, ad esempio con mail-list

↗
↘

NON CONTROLLATA = la documentazione viene fornita sempre nell'ultima REVISIONE disponibile, e NON la aggiorno
- DISTRUZIONE → delle vecchie REV:
si informa via mail di fare uso dell'ultima REV disponibile

Gestione della DOCUMENTAZIONE di ORIGINE ESTERNA:

es. faccio acquisti sui cataloghi di fornitori ⇒ alcuni pezzi sono di origine ESTERNA

La Gestione delle REGISTRAZIONI (documenti da CONSERVARE)

↓
La DURATA di CONSERVAZIONE delle REGISTRAZIONI può essere determinata

INTERAMENTE

↙ ↘
DALLA
LEGGE
COGENTE

8) Attività Operative = tutti i processi che portano alla
REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

- 8.1) PIANIFICAZIONE della Realizzazione del prodotto
- 8.2) PROCESSI RELATIVI al CLIENTE
- 8.3) PROGETTAZIONE e sviluppo
- 8.4) APPROVVIGIONAMENTO
- 8.5) PRODUZIONE ed erogazione di servizi
- 8.6) CONTROLLO dei dispositivi di monitoraggio e misurazione

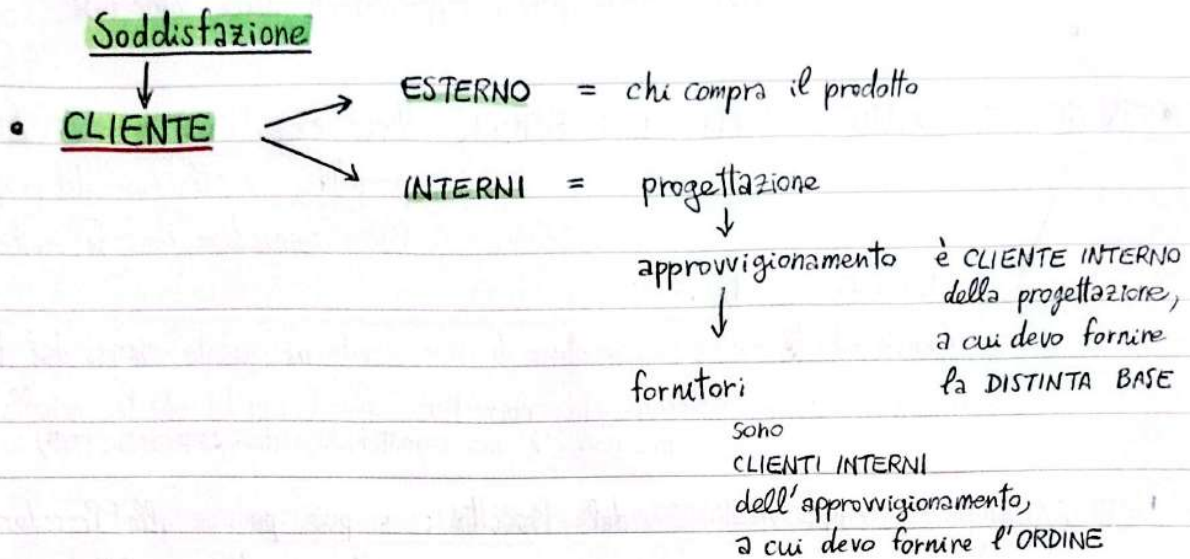
8.1) PIANIFICAZIONE = individuare in anticipo (PLAN) i processi, sequenze, risorse, azioni che devono essere svolte per soddisfare:
→ gli OBIETTIVI DELLA QUALITÀ
→ i REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO

8.2) PROCESSI RELATIVI al CLIENTE

- individuare i REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO
 - ↳ specificati dal cliente
 - ↳ NON specificati dal cliente
 - ↳ COGENTI

N.B. Nell'ultima versione ISO 9001:2015 conta non più solo il prodotto fino all'uscita dalla fabbrica, ma anche il POST-VENDITA: installazione, assistenza, reclami, fino allo smaltimento.

- RIESAME dei REQUISITI relativi al prodotto
- COMUNICAZIONE con il CLIENTE



8.3) PROGETTAZIONE (≠ PROGETTO)

PROCESSO

OUTPUT del processo

→ INPUT:

ESTERNI
requisiti dei clienti, requisiti contrattuali, norme tecniche, benchmarking

INTERNI
requisiti funzionali/prestazionali, competenze del personale, tecnologie a disposizione

→ OUTPUT: specifiche di materiali, di processo, di imballaggio/trasporto; istruzioni d'uso; informazioni per gli utilizzatori

DIAGRAMMA DI GANTT: suddivisione in FASI della progettazione, al variare dell'arco temporale totale del progetto.

PROGETTO:

- 1) VERIFICA = CONFRONTO. In varie fasi della progettazione, si verifica se il progetto risponde ai requisiti di INPUT, se vengono rispettate le scadenze temporali previste in fase di pianificazione, ecc.
- 2) RIESAME della DIREZIONE.
- 3) VALIDAZIONE

questi 3 step si seguono per tutte le fasi più importanti, es. anche PIANIFICAZIONE (oltre che PROGETTAZ.)

RIUNIONE → a cui devono partecipare i rappresentanti delle varie fasi

2) RIESAME = ANTICIPARE PROBLEMI FUTURI. Viene eseguito in varie fasi della progettaz., e alla fine del progetto. Può coincidere con le verifiche.

↳ lo strumento operativo:

Check-List → essa garantisce di non scordarmi quanto emerso dal Riesame.
(conformità normativa, specifiche del cliente, imballaggio, ma NON c'è una caratteristica di AFFIDABILITÀ)

3) VALIDAZIONE = APPROVAZIONE del Progetto: si può passare al Processo successivo alla progettazione (l'approvvigionamento)

nel caso di mancata Validazione, si prevedono Azioni Correttive, ovvero modifiche al Progetto.

VALIDARE

il processo di PROGETTAZIONE = quel processo è in grado di fornirmi gli OUTPUT desiderati.

l'output del processo: il PROGETTO = si può passare al processo successivo alla Progettazione.

8.4) APPROVVIGIONAMENTO = adottare strategie relative ad ACQUISTI e RAPPORTI CON I FORNITORI.

- rapporti di RECIPROCO BENEFICIO con i fornitori
- QUALIFICAZIONE e VALUTAZIONE PERIODICA DEI FORNITORI = l'azienda redige un elenco (periodicamente aggiornato) di FORNITORI qualificati, che rispettano i REQUISITI prestabiliti:

- ↓
- qualità
 - rispetto dei tempi di consegna
 - instabilità dei prezzi
 - grado di innovazione

8.5) PRODUZIONE

guardare l'evoluzione di una grandezza $\neq$ rilevare un valore numerico

8.6) CONTROLLO dei DISPOSITIVI di MONITORAGGIO e MISURAZIONE =

Procedura che serve a garantire l'idoneità e la validità delle misurazioni effettuate con i DISPOSITIVI di monitoraggio e misurazione.

METROLOGIA INDUSTRIALE (TARATURA) = operazioni che consentono di riportare l'errore entro i limiti desiderati.

- scelta apparecchi da acquistare
- identificazione e registrazione di strumenti di misura e relativa documentazione:

IDENTIFICAZIONE = marcatura diretta / etichetta sullo strumento, deve contenere come info utili:

- MATRICOLA o CODICE INTERNO
- DATA ULTIMA esecuzione CALIBRATURA
- TEMPO GARANZIA CALIBRATURA (in genere 1-2 ANNI)
↓
DATA scadenza CALIBRATURA

cosa fare se mi accorgo che sto usando uno strumento di collaudo
FUORI GARANZIA ?

- Segnalo di non utilizzare più quello strumento
- Rintraccio tutti i prodotti collaudati con lo strumento nel periodo di GARANZIA SCADUTA:
 - se i pezzi sono ancora in magazzino, li riporto al collaudo con uno strumento valido
 - se i pezzi sono stati già venduti, li richiamo

FREQUENZA DI TARATURA = pianificare le tarature tramite un CRONOPROGRAMMA

Decisioni basate sull'EVIDENZA / DATI DI FATTO : DATI - MISURE rilevati

↓
ANALISI dei DATI

↓
CONTROLLO, MIGLIORAMENTO

9004 → successo durevole
19011 → audit

(06.) 9) Valutazione delle Prestazioni → dei PROCESSI

- strumenti {
- 9.1) MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI, VALUTAZIONE
 - 9.2) AUDIT INTERNO
 - 9.3) RIESAME DI DIREZIONE

Prestazioni → si misurano tramite gli indicatori/parametri

Un prodotto può essere anche NON conforme, in tal caso:

→ agisco direttamente sul PRODOTTO = lo rifaccio, lo scarto, lo restituisco al fornitore

("trattamento della NON conformità")

→ intraprendo azioni correttive, per agire sulla CAUSA della NON conformità.

→ VENDOR RATING = sistema di valutazione delle prestazioni dei fornitori

9.1) MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI, VALUTAZIONE

↓
raccogliere le informazioni
che andranno al riesame;
autovalutazione = mi autovaluto
se riesco a fare un buon monitoraggio

↓
nella RIUNIONE DI RIESAME,
si valuta se i Processi abbiano
raggiunto i RISULTATI PIANIFICATI,
altrimenti si intraprendono
AZIONI CORRETTIVE, raccolte
nel PIANO DI MIGLIORAMENTO

KPI (Key Performance Indicators) =

indicatori chiave di Prestazione,

forniscono info misurabili, utili, per attuare azioni correttive qualora le prestazioni non siano conformi agli obiettivi.

STRUMENTI di Monitoraggio e Misurazione dei Processi

- foglio raccolta dati
- istogramma
- diagrammi causa-effetto
- carte di controllo
- Analisi di Pareto (80/20)

⇒ DATI

↓
decisioni basate su DATI di fatto
(principio del TQM)

N.B. Non va bene raccogliere troppi dati, in rapporto alle effettive necessità:
EFFICACE MA NON EFFICIENTE



PIANI DI CAMPIONAMENTO per i prodotti / servizi

- Soddisfazione del cliente (altro principio del TQM)



come viene MISURATA :

→ misure QUALITATIVE

- Analisi DIRETTE (interviste, riunioni con clienti, questionari)
- Analisi INDIRETTE (andamento vendite, richieste di garanzia, benchmarking)

↓
NON attendibili perché statisticamente al questionario risponde solo chi non è soddisfatto.

← misure
QUANTITATIVE



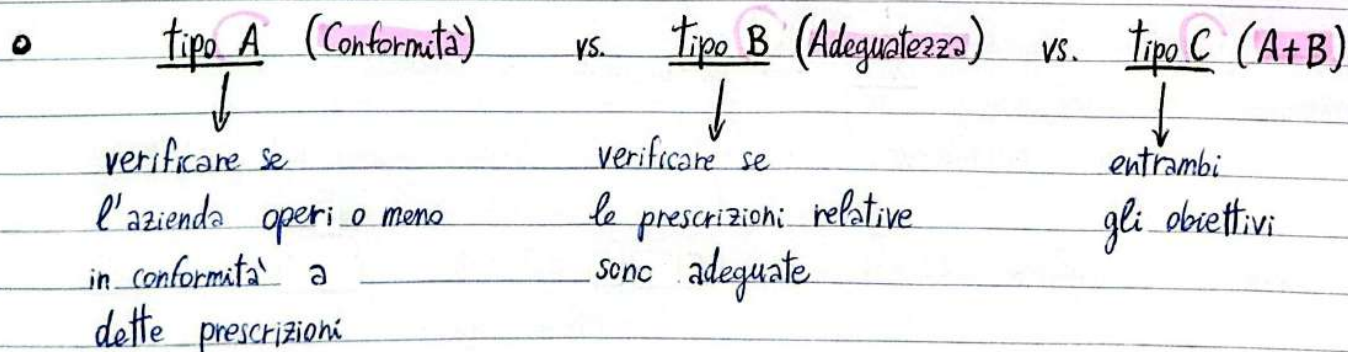
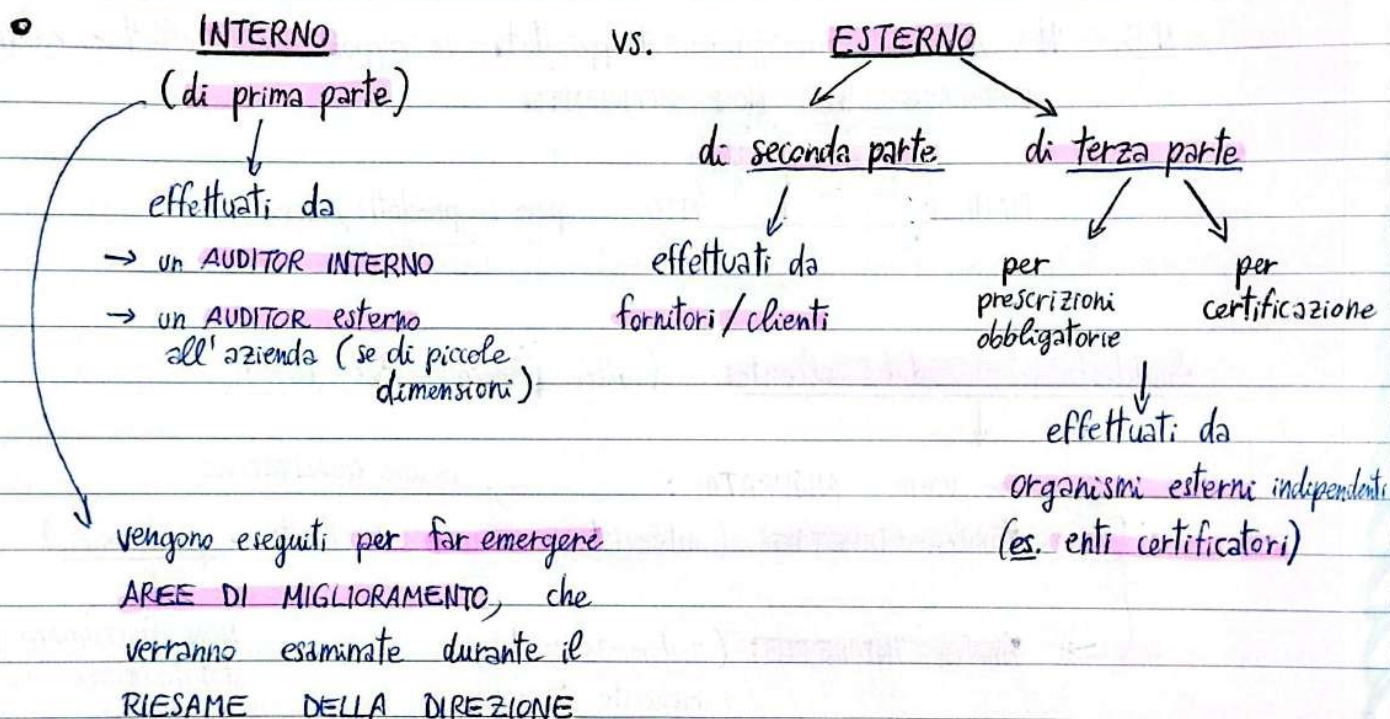
DATI → su cui basare le decisioni

9.2) AUDIT INTERNO (di prima parte) [UNI ISO 19011]

OBBIETTIVO : individuare ^{AREE/} strumenti di miglioramento

RISCHI ↗ l'audit non raggiunge i propri obiettivi
↘ l'audit interferisce con i processi dell'azienda

CLASSIFICAZIONE degli audit:



o

COMBINATO

vs.

CONGIUNTO

↓
due o più sistemi di gestione
(qualità, ambiente, salute, sicurezza sul lavoro)
vengono sottoposti
CONTEMPORANEAMENTE ad audit

↓
due o più organismi di audit
(certificatori) cooperano
per sottoporre un'unica azienda
ad audit

Programma di audit

vs.

Piano di audit

↓
l'insieme degli audit
programmati per un arco di tempo
definito (es. un anno)

↓
descrizione delle attività
da svolgere per condurre un audit

AUDIT = processo sistematico, indipendente, documentato,
INTERNO che mira a stabilire se le attività svolte per la qualità
e i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito.
↓ VERIFICARE L'EFFICACIA DEI PROCESSI

N.B. L'Audit sarà efficace solo se si identificano a PRIORI i
FATTORI CRITICI su cui indagare.

→ Principi da rispettare per fornire conclusioni pertinenti:

→ dell' <u>AUDITOR</u>	{ INTEGRITÀ IMPARZIALITÀ PROFESSIONALITÀ = competenza RISERVATEZZA = sicurezza delle info
→ dell' <u>AUDIT</u>	{ INDIPENDENZA = imparzialità, oggettività dei risultati APPROCCIO BASATO SULL' EVIDENZA / DATI DI FATTO " risultati verificabili / riproducibili

→ FASI dell' AUDIT:

- PIANIFICAZIONE . emissione del programma di audit
 - PREPARAZIONE . riunione preparatoria; scrittura della check-list
 - NOTIFICA . emissione e trasmissione della notifica
 - riunione iniziale
 - SVOLGIMENTO
 - riunione finale
- } CONDUZIONE dell' audit
- AZIONI FINALI . emissione e trasmissione rapporto di audit (registrazioni)

DOCUMENTAZIONE distribuita con un

sistema CONTROLLATO = garantisco che verrà aggiornato in futuro, quindi devo tenere una LISTA DI DISTRIBUZIONE (n° di copie, e a chi sono andate)

VS. NON CONTROLLATO

es. Il cliente mi richiede per motivi commerciali il MANUALE : glielo fornisco nell' ultima versione disponibile, ma se farò una revisione in futuro NON garantisco l'aggiornamento.

↓
fornisco sempre VERSIONE AGGIORNATA ("REVISIONI")

→ AUDIT

↓
eseguito

LA PRIMA VOLTA,
secondo quanto previsto
nel programma di audit

VS.

RE AUDIT

↓
RIPETIZIONE

di un audit già eseguito, perché:

- sono emerse NON CONFORMITÀ / REQUISITI NON SODDISFATTI
- specifica RICHIESTA del committente (fornitore, ente di certificazione, ecc.)

* AUDIT

→ ISPEZIONE = verificare la conformità di un prodotto, per decidere se accettare o non accettare il prodotto.

→ si esegue NON a fronte di una NORMA, ma a fronte di un CONTRATTO, un accordo tra le parti interessate

→ ORGANISMO DI ISPEZIONE = organismo privato.

↳ ad esempio quelli che vanno a fare audit di 2^a parte (verifiche volontarie, richieste da cliente/fornitore)

→ vengono svolte da aziende più strutturate

→ AUTOVALUTAZIONE = strumento di MIGLIORAMENTO più che di VALUTAZIONE.
Si riesaminano/valutano i risultati dell'audit,
si valuta l'EFFICACIA del S.G.Q., e si
IDENTIFICANO le OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO.

i risultati delle autovalutazioni sono
INPUT per la riunione di RIESAME DELLA DIREZIONE

→ AUDITOR

- competenze tecniche: requisiti legali e contrattuali
- caratteristiche personali: → AUTOREVOLEZZA (non autorità)

→ APERTURA MENTALE

→ SENSIBILITÀ

→ COLLABORATIVO

→ DIPLOMATICO

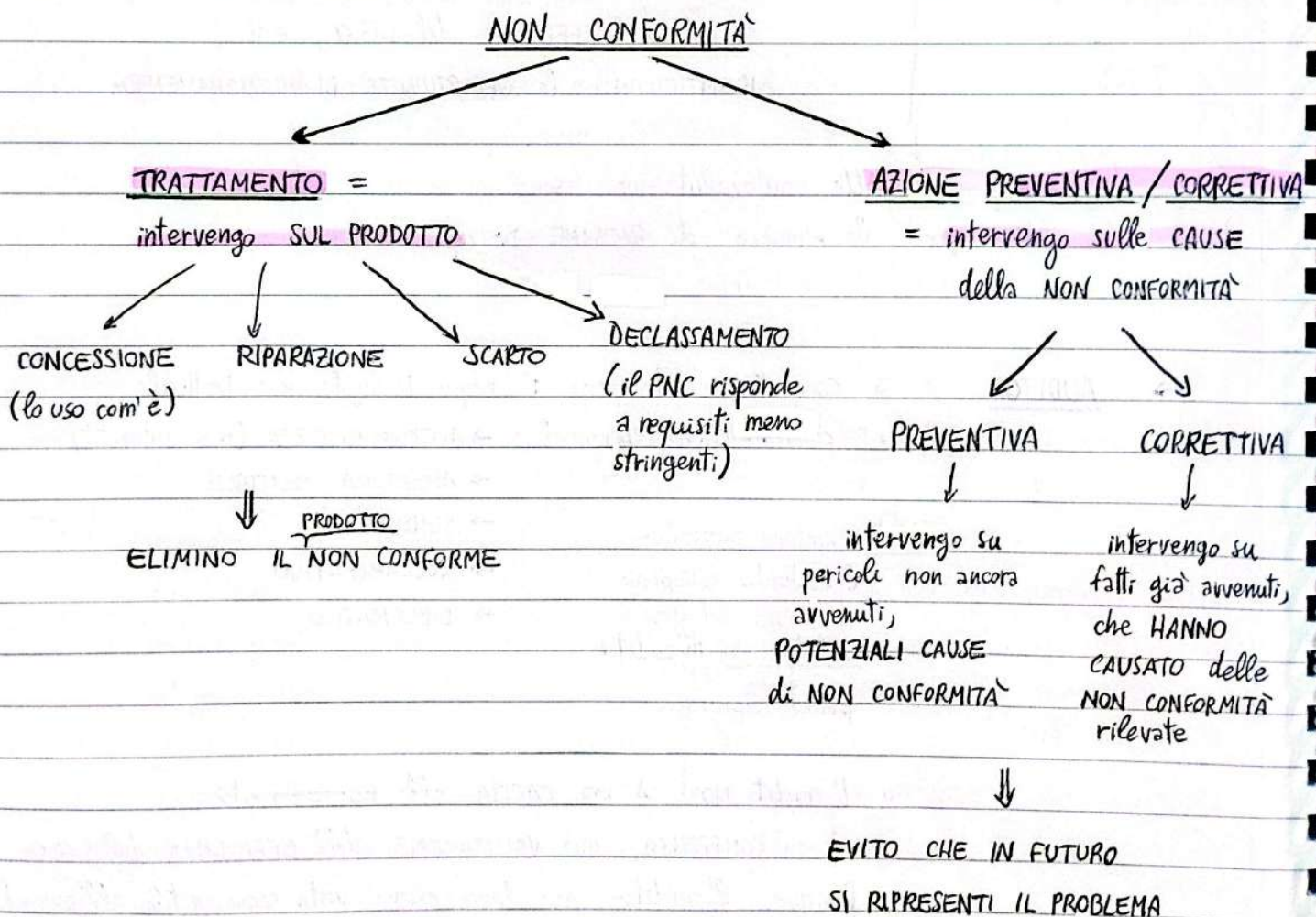
- riunione iniziale:
l'azienda sottopone
anch'essa ad una
valutazione l'auditor
↓
prime impressioni

- L'audit NON è una CACCIA alle non conformità:
è un CONFRONTO, una VALUTAZIONE dell'EFFICIENZA del S.G.Q.
Dunque l'auditor non deve essere visto come ostile all'azienda.

9.1) * CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ = mancato soddisfacimento di un requisito

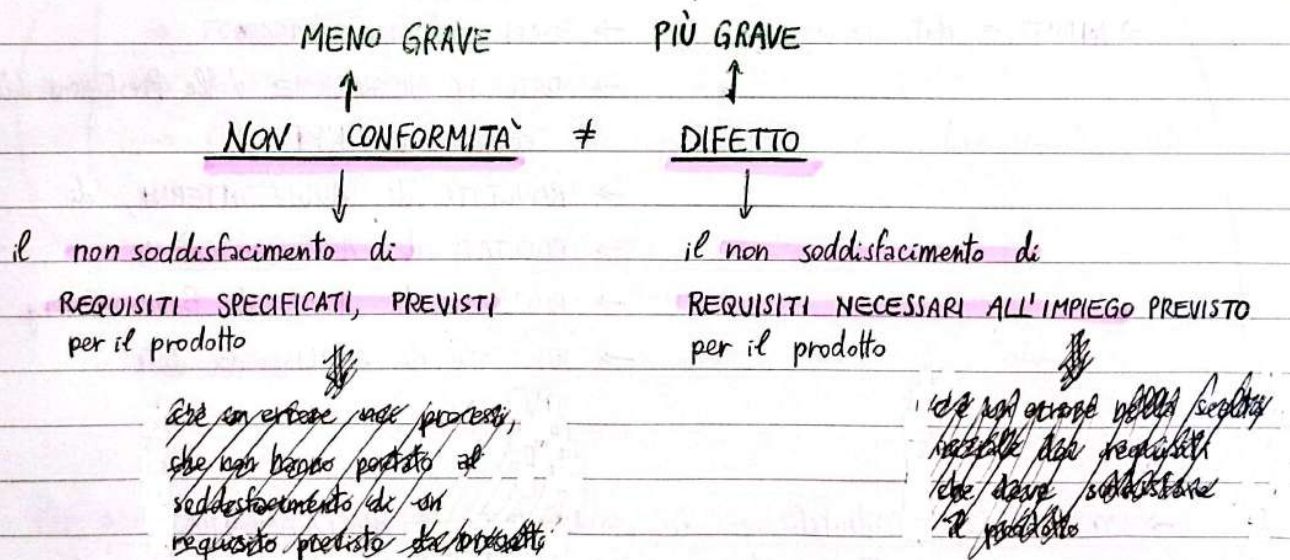
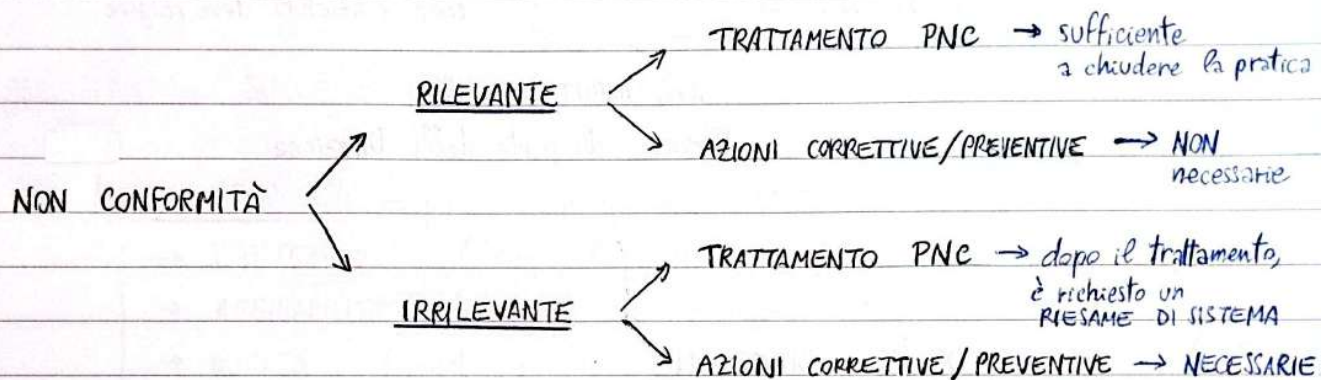
↓
FASI processo di gestione del PNC (Prodotto Non Conforme):

- IDENTIFICAZIONE = tramite cartellini, etichette.
- DOCUMENTAZIONE = RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ
- VALUTAZIONE
- SEGREGAZIONE in aree dedicate. info documentata da conservare,
- TRATTAMENTO esso contiene:
 - motivi della NON conformità
 - azioni da intraprendere per il TRATTAMENTO della NON CONFORMITÀ
- NOTIFICA alle parti interessate.



N.B. → Se le NON CONFORMITÀ di un PRODOTTO vengono riscontrate
DOPO la sua CONSEGNA AL CLIENTE / UTILIZZO DEL CLIENTE,
l'organizzazione deve → VALUTARE la NON CONFORMITÀ
→ e nel caso NOTIFICARE ⇒ RICHIAMARE i PRODOTTI

→ I prodotti NON CONFORMI che vengono CORRETTI,
devono essere RIVERIFICATI, per dimostrare la loro CONFORMITÀ ai requisiti.



es. Il cliente trova il negozio chiuso durante l'orario di apertura previsto

vs.

es. L'orario di apertura scelto dal negozio non rispecchia le esigenze dei clienti (magari chiude troppo presto, ecc.)

IL PRODOTTO PUO' ESSERE COMUNQUE ACCETTABILE:

es. un detergente con concentraz. di principi attivi sotto il limite minimo

IL PRODOTTO NON È UTILIZZABILE:

non soddisfa dei requisiti indispensabili per l'utilizzo del prodotto

l'Analisi permette di assumere DECISIONI BASATE
SUI DATI DI FATTO



9.1)*

ANALISI =

- analizzare i dati raccolti dalle attività di monitoraggio e misurazione
- identificare rischi e opportunità di miglioramento



i risultati delle analisi & le azioni di miglioramento

↓
cosa sta avvenendo

↓
come l'azienda deve reagire

sono INPUT per il
Riesame da parte della Direzione

9.3) RIESAME DELLA DIREZIONE

→ INPUT = dati in ingresso :

→ DATI sul MONITORAGGIO

→ DATI su MISURAZIONE delle Prestazioni dell'azienda,
compresi gli KPI

→ RISULTATI di AUDIT INTERNI

→ RISULTATI di AUTOVALUTAZIONI

→ RISULTATI da attività di Benchmarking

→ RISULTATI di ANALISI dei dati

→ OUTPUT : identificare le OPPORTUNITÀ di MIGLIORAMENTO,

Eventuali modifiche alla Politica per la qualità e/o
agli Obiettivi per la qualità

eseguiti ad intervalli di tempo pianificati e periodici.

- (07.) 10) Miglioramento = l'insieme delle azioni intraprese dall'azienda per:
- aumentare l'EFFICACIA ed EFFICIENZA ^{PRESTAZIONI} dei processi
 - aumentare la SODDISFAZIONE DEI CLIENTI e parti interessate
 - ridurre le DIFETTOSITA' / NON CONFORMITA'

Miglioramento CONTINUO (è uno degli 8 Principi del TQM)

+
Innovazione

⇓
SUCCESSO DUREVOLE (ISO 9004)

La QUALITA' di un prodotto può essere valutata secondo diversi aspetti:

- PRESTAZIONE (compie le funzioni richieste)
- AFFIDABILITA' (con quale frequenza si guasta)
- DURATA (quanto dura)
- MANUTENIBILITA'
- FORMA (aspetto esteriore)
- FUNZIONALITA' (che funzioni svolge)
- QUALITA' PERCEPITA (la reputazione/immagine dell'azienda produttrice)
- CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE

→ QUALITA' = essere APPROPRIATO ALL'USO

La QUALITA' di un Prodotto è INVERSAMENTE PROPORZIONALE alla VARIABILITA' del Processo.

Per MIGLIORARE LA QUALITA' occorre RIDURRE LA VARIABILITA' DEL PROCESSO PRODUTTIVO.

⇓
(minori insuccessi)
minori costi, meno tempo sprecato

CAUSE DI VARIABILITA'

(CONTROLLATA)

CASUALI/NORMALI =

- influiscono poco sulla variabilità, quindi sono SOTTO CONTROLLO
- non sono rilevabili

(INCONTROLLATA)

SPECIALI =

- influiscono molto sulla variabilità, quindi sono FUORI CONTROLLO
- sono rilevabili, identificabili

macchina difettosa,
lavoratore non formato

VALORE NOMINALE (da misurare)

⇒ Le caratteristiche di qualità devono poter variare tra due valori ammissibili:

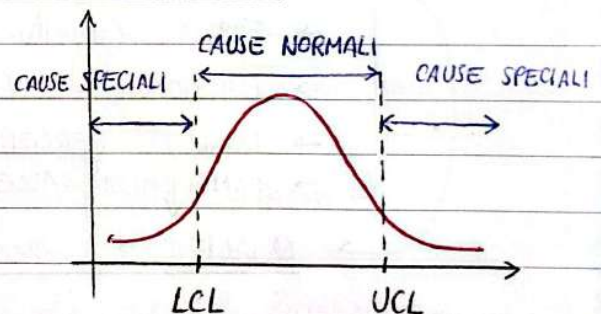
$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} \text{USL} / \text{UCL} = \text{Upper Specification/Control Limit} \\ \text{LSL} / \text{LCL} = \text{Lower Specification/Control Limit} \end{array} \right. \\ & \text{FISSATI IN FASE DI PROGETTAZIONE} \end{aligned}$$

Se una caratteristica di qualità VARIA entro LCL e UCL

⇓
VARIABILITÀ CONTROLLATA: la variabilità dipende solo da CAUSE NORMALI, non da cause speciali.

⇓
Il Miglioramento si può effettuare SOLO sulle CAUSE NORMALI, NON sulle CAUSE SPECIALI.

Miglioramento = restringimento dei limiti di variabilità



→ Metodi statistici per il Miglioramento della qualità:

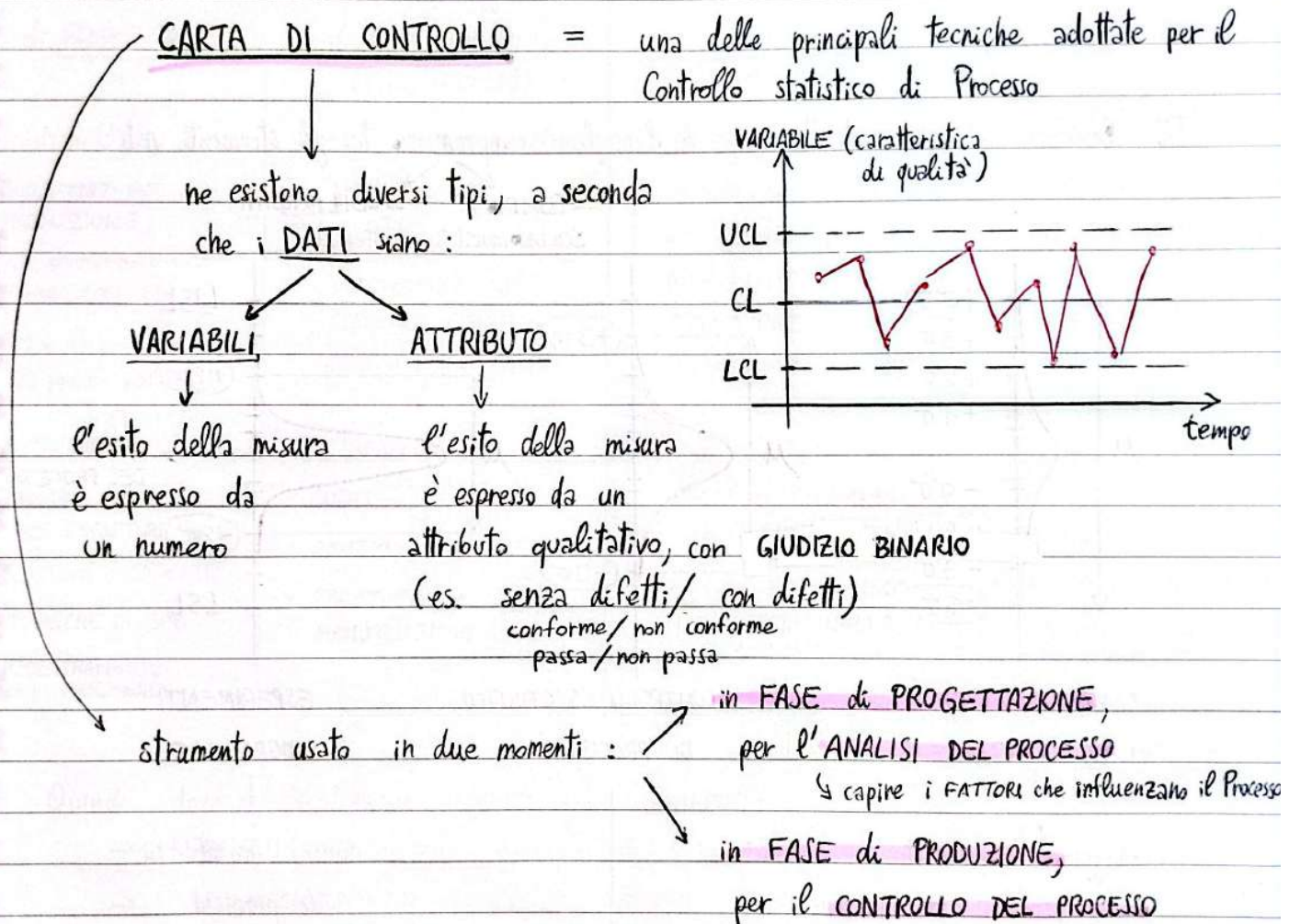
= RIDUZIONE sistematica DELLA VARIABILITÀ delle CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

- Controllo statistico di Processo (SPC)
- Programmazione degli esperimenti (Esperimento Programmato)
- Campionamento in accettazione

Metodi di Miglioramento

ON LINE = realizzate durante l'attività produttiva (SPC & Campionamento in Accettazione)

OFF LINE = realizzate fuori dalla normale attività produttiva (Esperimenti Programmati)



- Esperimento Programmato

strumento usato in FASE di PROGETTAZIONE, per l'ANALISI del PROCESSO

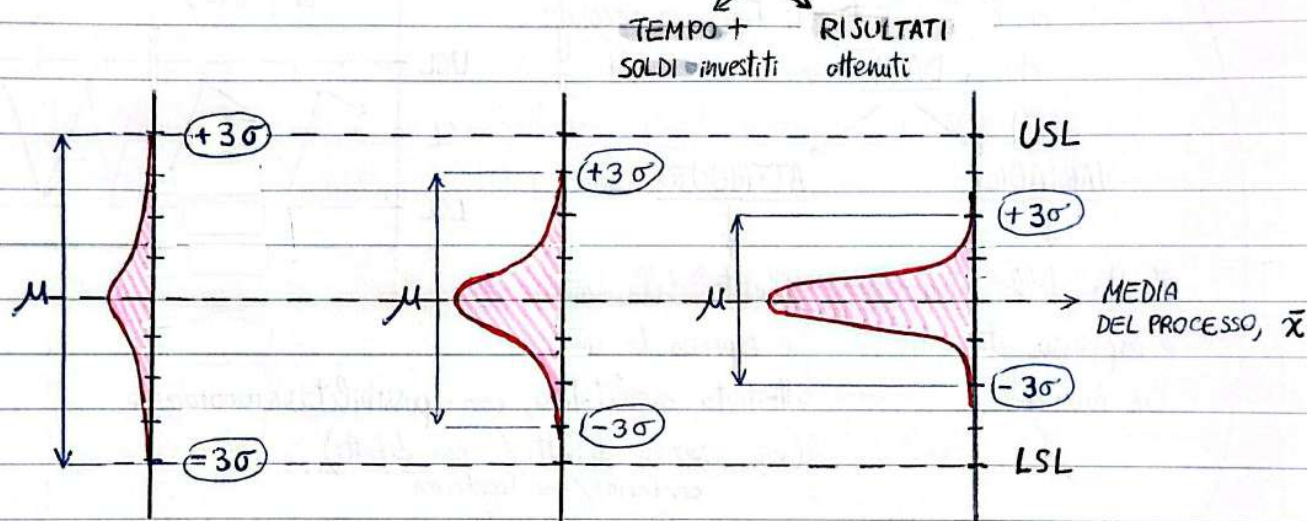
- ↳ capire i FATTORI/ le VARIABILI che influenzano di più l'esito NEGATIVO del PROCESSO
- individuare le AZIONI da intraprendere per garantire la MINORE VARIABILITA' possibile.

- Campionamento in Accettazione = ispezionare un campione di unità scelto a caso da un lotto, per valutare la qualità del lotto stesso.

È lo strumento più semplice, di analisi e verifica di $\begin{cases} \text{PRODOTTO FINITO} \\ \text{MATERIE PRIME} \end{cases}$

Questo strumento sta perdendo di utilizzo nelle aziende più evolute: perché non fornisce alcuna info sull'andamento dell'azienda, ma solo garantisce che un prodotto difettoso non raggiunga il cliente.

Il Controllo Statistico di Processo è il miglior compromesso tra gli strumenti visti.



CAMPIONAMENTO
IN ACCETTAZIONE

↓
maggiore variabilità
di processo =
maggiore DEVIAZIONE STANDARD
es. $\sigma = 4$

CONTROLLO STATISTICO
DI PROCESSO

es. $\sigma = 3$

ESPERIMENTI
PROGRAMMATI

↓
minore variabilità
di processo
↓
es. $\sigma = 2$

DEVIAZIONE STANDARD : $\mu \pm t \cdot \sigma$
misura della DISPERSIONE nella popolazione

↓
VARIABILITÀ

$$P(x \in [\bar{x} \pm t \cdot \sigma]) > 1 - \frac{1}{t^2}$$

- per $t=3 \rightarrow \pm 3\sigma \Rightarrow 99,73\%$ dei prodotti rientra nei limiti
- per $t=6 \rightarrow \pm 6\sigma \Rightarrow 99,99999\%$ rientra nei limiti

I COSTI DELLA QUALITÀ

= tutti i costi sostenuti dall'azienda per realizzare un prodotto che SODDISFI le aspettative del CLIENTE
(N.B. i costi includono tutto il ciclo di vita del prodotto)

del CONTROLLO

degli INSUCCESSI

di PREVENZIONE

costi in FASE di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE, per prevenire le NON CONFORMITÀ ("fare le cose bene la prima volta")

ATTIVITÀ:

- VALUTAZ. PREVENTIVA DEI FORNITORI
- REVISIONI DI PROGETTO
- TECNICHE DI SPC
- ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

di ACCERTAMENTO (VALIDAZIONE)

costi in FASE di PRODUZIONE, per assicurare la CONFORMITÀ agli STANDARD FISSATI di: prodotti, materie prime

ATTIVITÀ:

- AUDIT
- CONTROLLI e COLLAUDI
- TARATURA e MANUTENZIONE APPARECCHI

INTERNI

costi in FASE di PRODUZIONE, si interviene sulle NON CONFORMITÀ di prodotti, materiali, PRIMA CHE IL DIFETTO RAGGIUNGA IL CLIENTE

ATTIVITÀ:

- SCARTI, RILAVORAZIONI, RIPARAZIONI
- COSTI FERMO MACCHINA o RITARDI NELLA PRODUZIONE

ESTERNI

costi in FASE di POST-PRODUZIONE/POST-VENDITA, si interviene sulle NON CONFORMITÀ di prodotti, materiali, DOPO CHE IL DIFETTO HA RAGGIUNTO IL CLIENTE

ATTIVITÀ:

- GESTIONE RECLAMI e RESI DEI CLIENTI
- COSTI DI ASSICURAZIONE
- ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
- COSTI INDIRETTI: PERDITA DI IMMAGINE, E DI FUTURI CONTRATTI

Quindi, dove si localizzano i COSTI DELLA QUALITÀ:

- PREVENZIONE ⇒ prima della produzione
- ACCERTAMENTO & INSUCCESSI INTERNI ⇒ produzione
- INSUCCESSI ESTERNI ⇒ dopo la produzione

Metodi Statistici: I 7 STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO

- 1) Foglio di raccolta dati
- 2) Stratificazione
- 3) Istogramma
- 4) Analisi di Pareto
- 5) Diagramma di correlazione
- 6) Diagramma causa - effetto
- 7) Carte di controllo

Le FASI per RISOLVERE UN PROBLEMA:

- Individuo tutti i problemi → BENCHMARKING & BRAINSTORMING

↓
confrontare le nostre
strategie/attività con quelle
di un'altra azienda
↓
identificare le opportunità
di miglioramento

↓
lavoro di gruppo che
serve a identificare i
problemi e le possibili
soluzioni/opportunità
di miglioramento

- Ottenere informazioni sui problemi → STRUMENTI DI
RACCOLTA, TRATTAMENTO, ANALISI DATI

→ FOGLIO DI RACCOLTA DATI

→ ISTOGRAMMA:

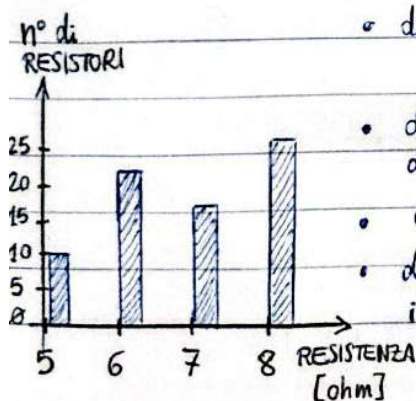
- determinare la max escursione dati
(valore max - valore min)

- dividere l'escursione dati in tot intervalli
di uguale larghezza

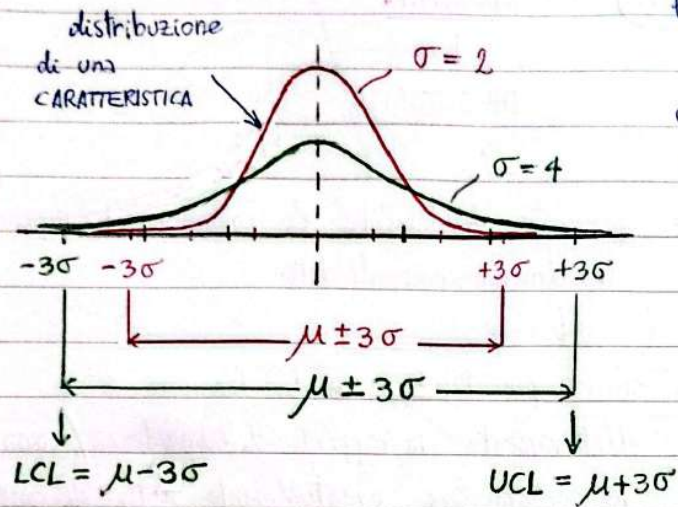
- calcolare il n° di valori che ricadono in ogni intervallo

- disegnare l'istogramma, riportando i numeri trovati
in colonne piene

ii
raggruppamento
in classi o
gruppi omogenei



→ DEVIAZIONE STANDARD (σ) = misura la dispersione nella popolazione, la distanza di ciascun elemento dal valore medio della pop. az.



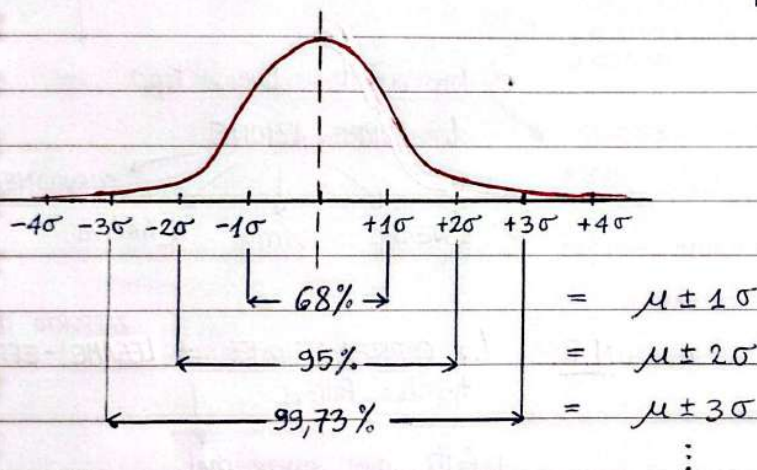
σ elevata si traduce in una Gaussiana più bassa e allungata

$$\mu \pm t \cdot \sigma$$

$$\mu \pm 3 \cdot \sigma$$

valore medio

tipicamente, $t = 3$



$$\mu \pm 6\sigma = 99,99999\% \quad \text{"Programma SIX-SIGMA"}$$

sviluppato negli anni '80 da Motorola, per RIDURRE VARIABILITÀ delle caratteristiche di qualità

↓

Probabilità di DIFETTI praticamente nulla

→ ANALISI PER STRATIFICAZIONE = suddividere i dati in diversi modi, per identificare quali categorie contribuiscono di più a creare il problema.

es. suddividere i dati:

→ per MESE
 → per ETA'
 → per QUALIFICA
 → per SESSO

} rappresentato per ciascuno un ISTOGRAMMA

→ ANALISI DI PARETO = Il 20% delle CAUSE è responsabile dell' 80% dei RISULTATI
 ↓
 DIFETTOSITÀ

→ DIAGRAMMA DI CORRELAZIONE = permette di stabilire la relazione di dipendenza tra due insiemi di dati.

esempio:

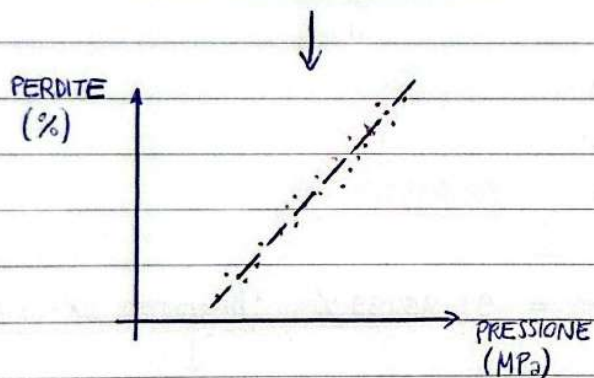
PRESSIONE (MPa)	PERDITE (%)
31	0,021
32	0,025
33	0,029
34	0,032
35	0,037
36	0,047
37	0,054

Si usa per stabilire se due fenomeni siano effettivamente in rapporto di dipendenza, e per stabilire eventualmente il tipo di correlazione.

esistono infatti diversi tipi

di CORRELAZIONE

LINEARE POSITIVA CURVILINEA
 NEGATIVA

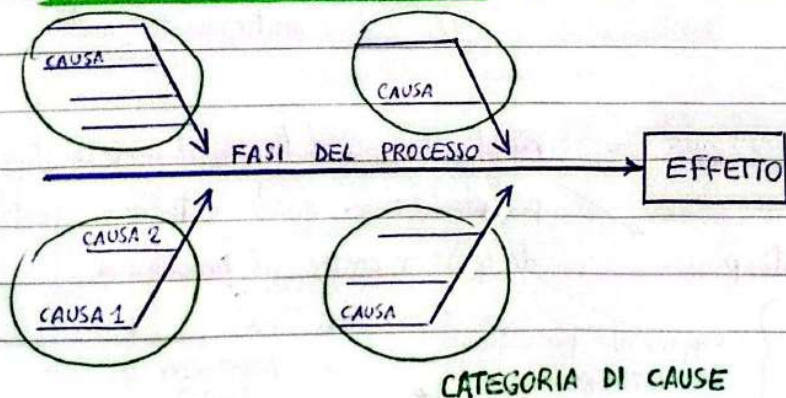


N.B.

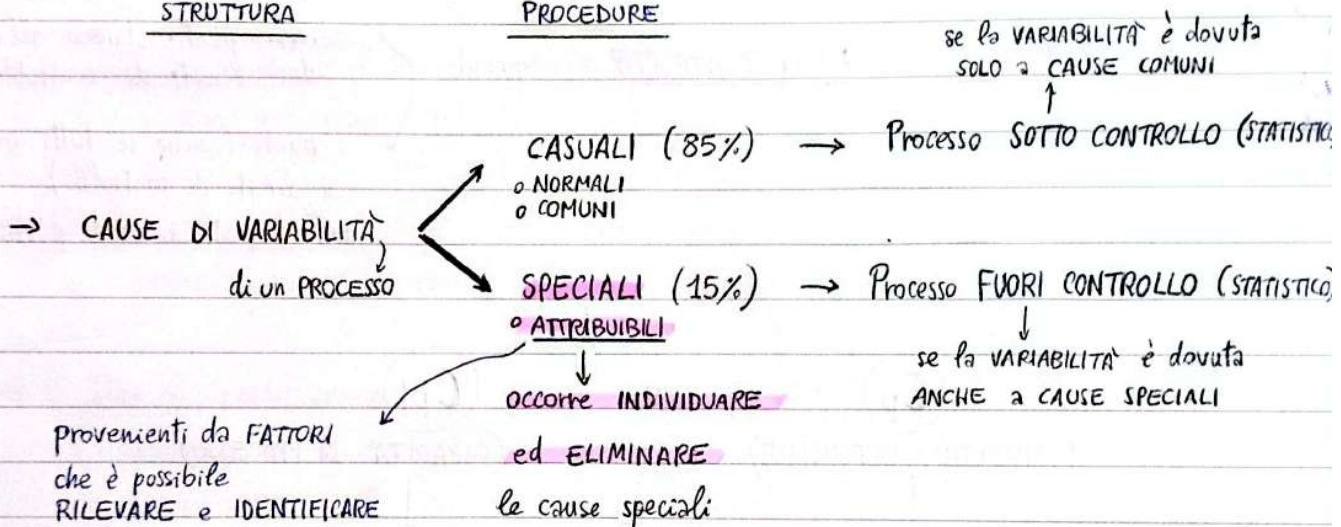
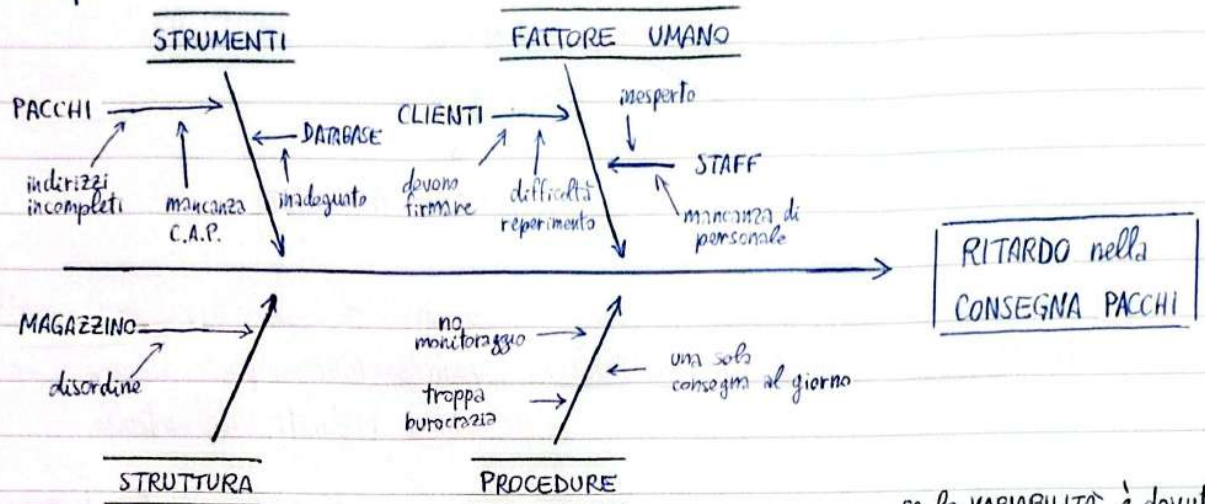
La CORRELAZIONE ≠ RAPPORTO DI CAUSA-EFFETTO tra due fattori

infatti, può essere che due fattori correlati siano entrambi causati da un terzo fattore

→ DIAGRAMMA CAUSA - EFFETTO ("A LISCIA DI PESCE") = permette di IDENTIFICARE e ORGANIZZARE le cause che potrebbero determinare un certo risultato/effetto.



esempio:



→ **CARTA DI CONTROLLO** = diagramma che rappresenta l'evoluzione nel tempo di una caratteristica di qualità ("DATI") al fine di accertare che la misura rimanga entro un intervallo di valori prefissato (LCL ↔ UCL).

Attributo / Variabili

Esistono vari tipi di CARTE DI CONTROLLO

DATI VARIABILI

DATI ATTRIBUTO

• Il Processo è SOTTO CONTROLLO quando tutti i punti stanno entro i limiti di controllo

• Il Processo è FUORI CONTROLLO

quando

alcuni punti cadono all'esterno dei limiti di controllo

i punti (anche se tutti interni ai limiti di controllo) sono disposti in modo particolare

C_p

vs.

C_{pk}

(CAPACITA' POTENZIALE)

(CAPACITA' DI PROCESSO)

considera la DISPERSIONE del processo (ma NON la sua CENTRATURA):

un C_p basso significa una campana troppo distesa:

l'obiettivo è stringere la campana

SOLUZIONE: capire le cause della DISPERSIONE del processo, e agire per ridurle

PIÙ DIFFICILE

considera la CENTRATURA del processo, ovvero se la campana è centrata rispetto ai limiti di specifica

(ma NON la sua DISPERSIONE)

un C_{pk} basso significa una campana traslata rispetto alle tolleranze: l'obiettivo è traslare la campana (LCL, UCL)

SOLUZIONE: regolare i PARAMETRI / cambiare un utensile, ecc.

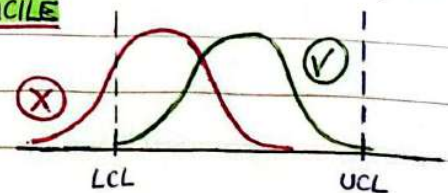
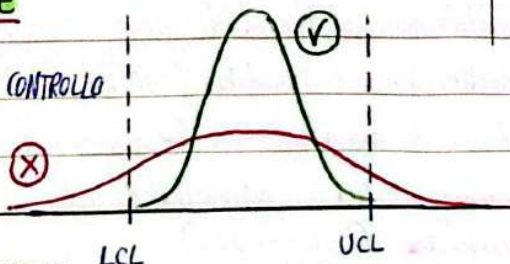
PIÙ FACILE

$C_p < 1 \rightarrow$ Processo FUORI CONTROLLO

$1 < C_p < 1,33$

$1,33 < C_p < 1,67$

$C_p > 1,67 \rightarrow$ Processo SOTTO CONTROLLO



La QUALIFICAZIONE DI PRODOTTO = insieme di misure e prove per valutare la CONFORMITA' del PRODOTTO alle specifiche, e stimarne l'AFFIDABILITA'

Per farmi certificare il Sistema Qualità (non è obbligatorio), mi rivolgo ad un Organismo di Certificazione Accreditato (che opera nel RAMO VOLONTARIO)

↓
organizzazione/azienda privata,
siamo sul libero mercato

vs. Notificato (che opera nel RAMO COGENTE)

↓
Quindi ricevo diverse proposte da diversi Organismi: accetto l'OFFERTA che preferisco, e STIPULO UN CONTRATTO DI DURATA 3 ANNI con l'Organismo di Certificazione.

- ↓
- L'Iter di certificazione inizia sempre con l'ANALISI DOCUMENTALE:
l'azienda invia la documentazione di certificaz. all'Organismo, il quale verifica che sia CONFORME alla norma di riferimento.
 - Si svolge il primo AUDIT (di 3^a parte) CERTIFICATIVO.
Se si presentano delle NON CONFORMITÀ, queste bloccano l'iter certificativo.
 - Ogni anno si svolge un AUDIT (di 3^a parte) DI SORVEGLIANZA,
cioè per il mantenimento della certificazione del S.Q.

↓
L'auditor emette un rapporto, che va all'Organismo di certificazione,
il quale redige un RAPPORTO DI AUDIT e concede la certificazione / riconferma la certificazione.

↓
AUDIT DI SORVEGLIANZA

88. Conformità dei prodotti

→ Mercato Unico Europeo = libera circolazione di merci e servizi, con
l' ABOLIZIONE DI BARRIERE → FISICHE
TECNICHE
FISCALI

↓

LIBRO BIANCO = strumento contenente
proposte della Commissione
per l'abolizione delle barriere

→ Fonti del Diritto Europee:

DIRETTIVA

vs.

REGOLAMENTO

↓
atto legislativo dell' UE
→ che obbliga gli Stati membri
a raggiungere certi obiettivi,
senza obbligare sulle modalità di raggiungim.

↓
atto legislativo dell' UE
→ obbligatorio in ogni
suo elemento (non solo negli obiettivi)

→ È necessaria la sua integrazione
(RECEPIMENTO) nella legislazione nazionale
⇒ NON è di IMMEDIATA ATTUAZIONE

→ NON necessita di RECEPIMENTO
nella legislazione nazionale,
È di IMMEDIATA ATTUAZIONE

→ VECCHIO APPROCCIO vs. NUOVO APPROCCIO

↓
Le DIRETTIVE erano eccessivamente
lunghe e complesse: esse fissavano
→ i REQUISITI ESSENZIALI (RES)
→ i REQUISITI TECNICI SPECIFICI

↓
Le DIRETTIVE fissano solo:
→ i REQUISITI ESSENZIALI (RES)
↓
(CEN - CENELEC)
rimandano alle NORME TECNICHE ARMONIZZATE
→ i REQUISITI TECNICI SPECIFICI

N.B.

Un prodotto CONFORME ad una NORMA ARMONIZZATA,
è PRESUNTO CONFORME anche ai RES ($\Rightarrow$ ottengo MARCATURA C.E.)

Tuttavia, le NORME ARMONIZZATE sono VOLONTARIE,
e sono solo una delle possibili strade per la MARCATURA C.E.

In caso di NON APPLICAZIONE delle NORME ARMONIZZATE,
il FABBRICANTE deve comunque dimostrare la CONFORMITÀ ai RES
della Direttiva

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ = con essa il FABBRICANTE DICHIARA che il
prodotto è CONFORME ai RES delle DIRETTIVE
ad esso applicabili
(essendo stato sottoposto a procedure di valutaz. conform.)

MARCATURA CE = attesta che il prodotto è CONFORME ai RES
fissati da una o più Direttive,
per garantire che esso NON RECHI DANNO
alla SALUTE e alla SICUREZZA degli utenti

→ marcatura CE (senza 4 numeri) = il FABBRICANTE si assume tutte le
responsabilità, tramite la firma della
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

→ marcatura CE + 4 numeri = È intervenuto un ORGANISMO NOTIFICATO,
che ha rilasciato una CERTIFICAZIONE.
Il FABBRICANTE deve comunque firmare
la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, con la quale
garantisce che tutti i prodotti hanno le
stesse caratteristiche.

"MODULI"

Dalla Fabbrica al Mercato (marcatura CE) ci sono 8 PROCEDURE:
le Direttive stabiliscono quali NON posso usare.

Un PRODOTTO ↗ ci sono più DIRETTIVE applicabili (es. il prodotto è una macchina)
↘ una sola MARCATURA CE

Direttiva = Procedure per la valutazione di conformità dei prodotti

di PRODOTTO ↗ ORIZZONTALI = tratta un RISCHIO a tutti i prodotti applicabili
↘ VERTICALI = tratta tutti i RISCHI associati ad UN PRODOTTO
SOCIALE = uniforma la legislazione sulla vita dei cittadini

RES = requisiti essenziali di sicurezza

RGSP = requisiti generali di sicurezza e prestazione

RESS = requisiti essenziali di salute e sicurezza

EMETTE la Direttiva, che contiene i RES

La Commissione Europea: ↗ DÀ MANDATO agli Enti Normatori (CEN, CENELEC)
di emettere le NORME ARMONIZZATE
per soddisfare i RES

↓
Le norme armonizzate vanno agli Organismi Nazionali,
che le traducono in norme nazionali (UNI)

- NORMA ARMONIZZATA = norma europea → emessa dagli Organismi Europei di normalizzazione,
preparata su MANDATO della Commissione
tradotta in NORMA NAZIONALE (dall'UNI)

Tipologie di NORME ARMONIZZATE:

Ⓐ = NORME GENERALI DI SICUREZZA, applicabili a tutte le categorie di macchine

Ⓑ = NORME DI SICUREZZA COMUNI, applicabili ad una vasta gamma di macchine

↳ Ⓑ₁ = aspetti di sicurezza

↳ Ⓑ₂ = dispositivi di sicurezza

Ⓒ = NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE, applicabili ad un solo tipo / a pochi tipi di macchine

se Ⓐ e Ⓒ sono in conflitto ⇒ prevale Ⓒ

N.B. La CONFORMITÀ alle NORME è VOLONTARIA: diventa OBBLIGATORIA solo se

IMPOSTA
DA UNA LEGGE

INSERITA IN
UN CONTRATTO

La Direttiva si applica a PRODOTTI

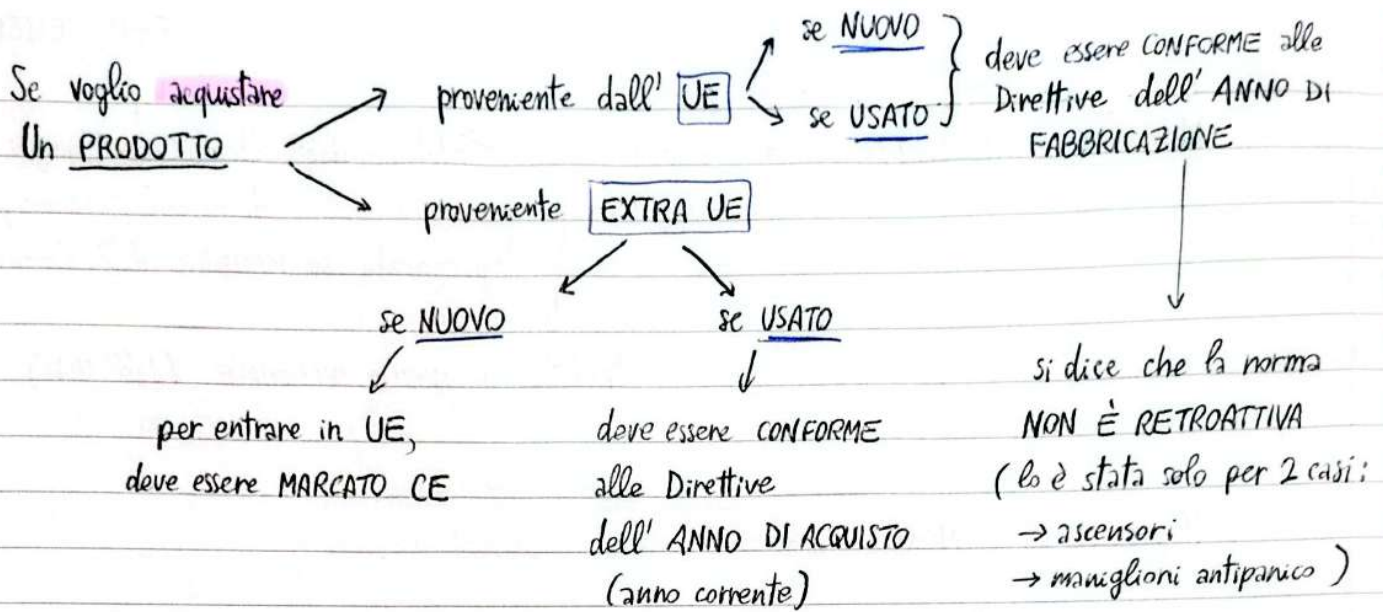
NUOVI, che devono essere

↑ IMMESSI = resi disponibili per la 1^a volta sul mercato

USATI, importati da un Paese extra UE

↓ MESSI IN SERVIZIO = usati per la 1^a volta

MODIFICATI e REIMMESSI SUL MERCATO

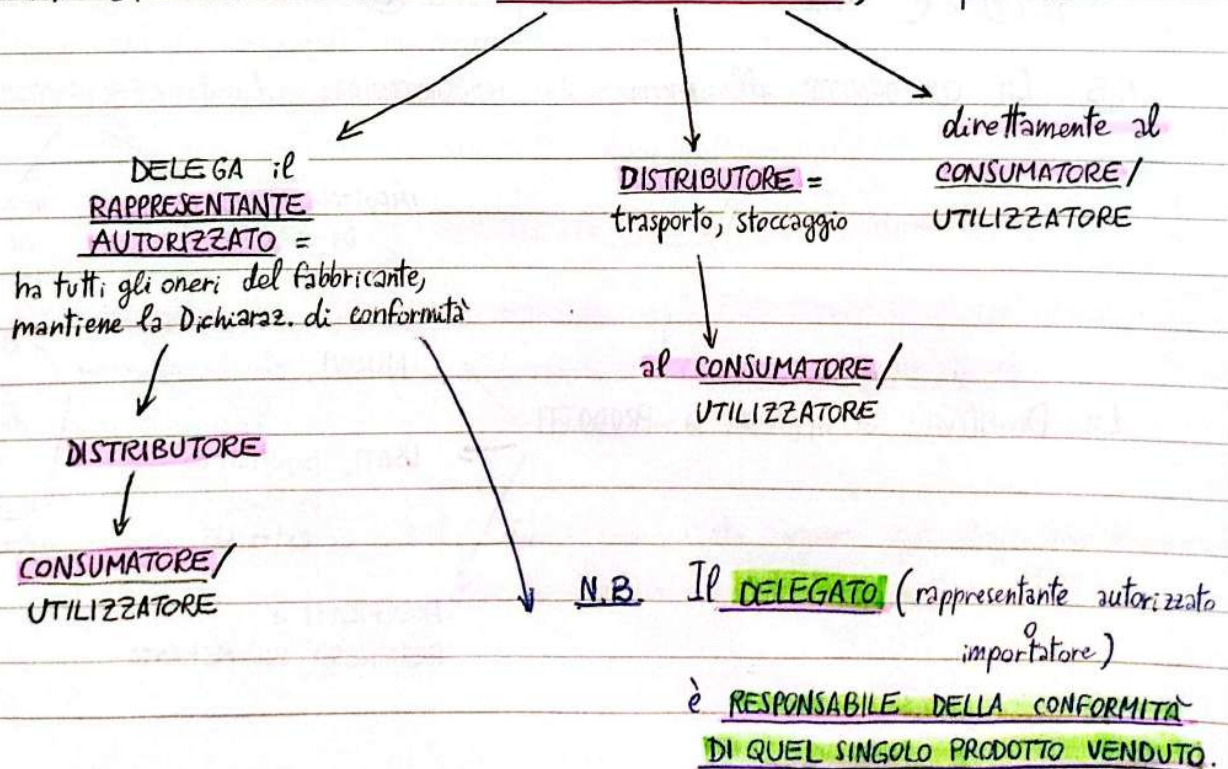


FABBRICANTE = persona che fabbrica il prodotto,
↓
Datore di Lavoro/
Legale rappresentante dell' azienda

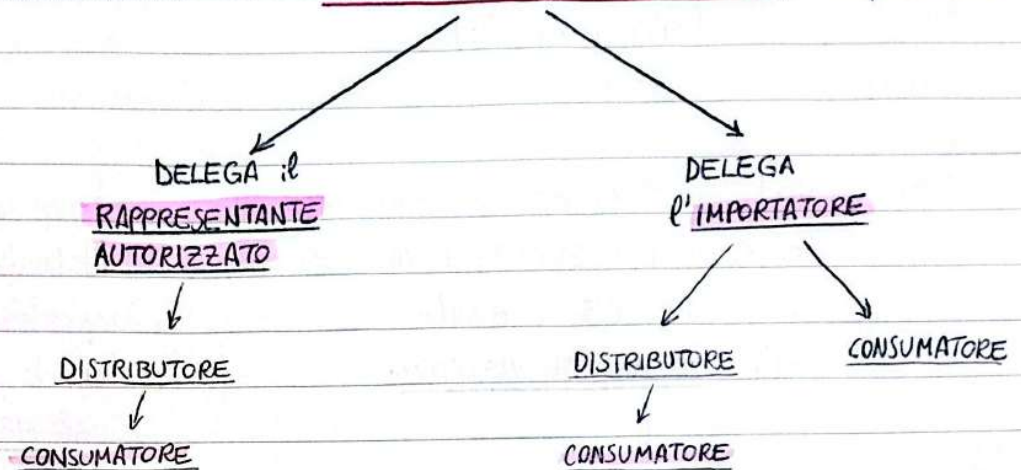
RESPONSABILE DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI :

- redige la Dichiarazione di conformità
- appone la Marcatura CE

CATENA DI DISTRIBUZIONE ⇒ FABBRICANTE EUROPEO, 3 possibilità :



CATENA DI DISTRIBUZIONE $\Rightarrow$ FABBRICANTE EXTRA EUROPEO, 2 possibilità:



N.B.

La marcatura CE non esonera il CONSUMATORE/UTILIZZATORE dalle responsabilità verso i RISCHI PALESI.

A seconda del grado di RISCHIO, esistono PRODOTTI

per i quali la CONFORMITÀ può essere AUTODICHIARATA dal FABBRICANTE

per i quali la CONFORMITÀ deve essere GARANTITA da un ORGANISMO NOTIFICATO

$\rightarrow$ Organismo NOTIFICATO: può operare su tutto il territorio UE.

Tuttavia i CRITERI DI NOTIFICA sono fatti dai Ministeri, enti pubblici che variano da Paese a Paese.



da un ente di accreditam. (ACCREDITA)

Tutti gli Organismi di certificazione devono essere preventivamente ACCREDITATI.

I CRITERI DI ACCREDITAMENTO sono univoci per tutta l'UE (norme UNI EN ISO 17000)



La NOTIFICA diventa un mero aspetto formale (es. controlleranno l'assicurazione)

MARCHIO OBBLIGATORIO (MARCATURA CE)

vs.

MARCHIO VOLONTARIO

attesta che il PRODOTTO è CONFORME
ai REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA;
la marcatura CE è rivolta
agli ORGANI DI VIGILANZA

viene rilasciata da :

FABBRICANTE
(marcatura CE)

ORGANISMO NOTIFICATO
(marcatura CE + 4 cifre)

è un marchio "di qualità",
attesta che il PRODOTTO soddisfa
requisiti SUPERIORI AGLI STANDARD;
i marchi volontari sono rivolti
al MERCATO/CLIENTI

viene rilasciato da un
ORGANISMO ACCREDITATO

→ Gli 8 MODULI = insiemi di Procedure / modi diversi possibili per
VALUTARE LA CONFORMITA' DI UN PRODOTTO

CONTROLLO DI
FABBRICAZ. INTERNO

A)

- copre sia PROGETTAZIONE, sia FABBRICAZIONE;
- la certificazione può essere svolta in autonomia dal FABBRICANTE
(NON richiede intervento di ORGANISMO NOTIFICATO)

ESAME CE
DEL TIPO

B)

- la fase di PROGETTAZIONE
- la certificazione deve essere rilasciata da un ORGANISMO NOTIFICATO

seguita
da

GARANZIA QUALITA'
PRODUZIONE

GARANZIA QUALITA'
PRODOTTI

CONFORMITA'
AL TIPO

C)

D)

E)

F)

} → la fase di FABBRICAZIONE

dichiaraz. di conformità
rilasciata dall'
INSTALLATORE
(NO intervento Organismo Notificato)

CHI NON PROGETTA,
MA PRODUCE
↓
SI interviene Org. Notificato

CHI NON PROGETTA,
E NON PRODUCE (fase di POST-FABBRICAZIONE)
↓
SI interviene Organismo Notificato

- F) → fase di FABBRICAZIONE
→ segue il MODULO B)
→ sì intervento Org. Notificato

- G) → copre sia PROGETTAZIONE, sia FABBRICAZIONE
→ sì intervento Org. Notificato
→ rilascio di un'unica certificazione (invece per F, ne sono due)

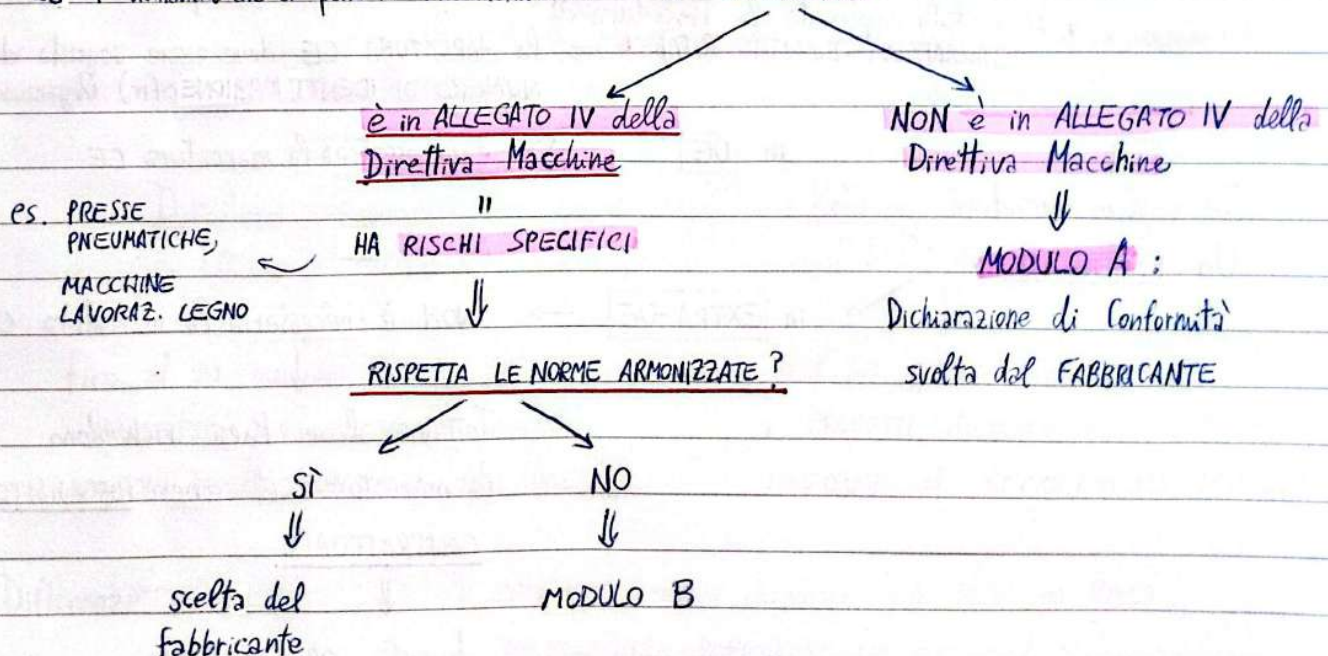
riguardano
un PRODOTTO
UNICO

- H) → copre sia PROGETTAZIONE, sia FABBRICAZIONE
→ sì intervento Org. Notificato

riguarda
il SISTEMA QUALITÀ

Oggi, alcuni di questi MODULI sono cambiati, perché si basavano sulle norme 9003, che non esistono più.

La 1ª domanda che si pone il FABBRICANTE: il **PRODOTTO**



N.B. La Dichiarazione di Conformità ci vuole in ogni caso, che il prodotto sia certificato o meno.

1^a domanda che deve porsi un'azienda prima di realizzare un sistema qualità, non è fare l'analisi del contesto, ma è: il mio PRODOTTO è disciplinato da direttiva europea / è marcabile CE?

direttiva ORIZZONTALE,
si applica a TUTTI I PRODOTTI

Direttiva:

→ guardo il CAMPO DI APPLICAZIONE (es. si applica a tutti i materiali elettrici utilizzati entro tot Volt di tensione)

Direttiva BASSA TENSIONE:

→ guardo le ESCLUSIONI, (es. materiali a rischio esplosione, prese e spine uso domestico) quali prodotti sono ESCLUSI dalla direttiva perché

HANNO
RISCHI SPECIFICI

HANNO LA
LORO DIRETTIVA

La MARCATURA CE deve essere:

VISIBILE

LEGGIBILE

- posta vicino al nome del Fabbricante
- se è stata applicata la Procedura di

"GARANZIA QUALITÀ TOTALE" →

INDELEBILE = resiste a strofinio con petrolio e alcol

La MARCATURA CE deve essere seguita dal NUMERO DI IDENTIFICAZ. (4 cifre) Organismo Notificato

Se voglio vendere
Un PRODOTTO

in UE → è obbligatoria la marcatura CE

in EXTRA UE → NON è obbligatoria la marcatura CE

Tuttavia alcuni Paesi richiedono la marcatura CE come REQUISITO

CONTRATTUALE

↓
diventa OBBLIGATORIO

SISTEMA

≠

APPARATO

↓
metto insieme più componenti,
che stanno in maniera FISSA
tra loro, non interagiscono
es. unità centrale + tastiera + monitor
+ stampante

↓
Un SISTEMA COMPOSTO da SOLI
sotto-sistemi/componenti MARCATI CE

- ↓
→ Il Sistema è considerato CONFORME
(ottiene MARCATURA CE senza ulteriori dimostraz.)
→ Serve SOLO una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
per il SISTEMA

↓
apparecchio formato da più componenti,
es. un PC = alimentatore + scheda madre +
hard disk + CD-rom

- ↓
→ L'APPARATO DEVE ESSERE RIMARCATO CE
→ Serve sempre DICHIARAZ. DI CONFORMITÀ
per l'APPARATO

↓
es.
LINEA DI PRODUZIONE =
apparecchio formato da più
macchine (marcate CE) che
lavorano in sincronia, si
scambiano segnali.

↓
La LINEA deve essere
RIMARCATO CE

il compito spetta
all'ASSEMBLATORE

Direttiva Macchine
(D.Lgs. 2006/42/CE)

vs.

Regolamento Macchine
(2023/1230/UE)

↓
fino al 19 gennaio 2027,
i PRODOTTI devono essere dichiarati
CONFORMI alla DIRETTIVA MACCHINE

↓
dal 20 gennaio 2027,
i PRODOTTI dovranno essere dichiarati
CONFORMI al REGOLAMENTO MACCHINE

- Differenze principali:
- I REQUISITI non si chiamano più RES ma RESS
 - I MACCHINARI PERICOLOSI (= per i quali si deve applicare una delle 8 Procedure/Moduli) non sono più riportati nell'ALLEGATO IV, ma nell'ALLEGATO I
 - Gli allegati VI e successivi, sono i corrispondenti degli 8 Moduli.

progettaz, fabbricaz, funzionamento,
manutenzione, smaltimento

FASCICOLO TECNICO

= raccoglie tutte le info sulla macchina: è uno STRUMENTO DINAMICO, che segue il prodotto/macchina in TUTTE LE FASI del CICLO DI VITA.

↓
deve dimostrare la CONFORMITÀ della MACCHINA ai RES della Direttiva.

↓
dimostro che la macchina è SICURA

↓
LINGUA: viene redatto nella lingua del fabbricante (ed eventualmente in altre lingue ufficiali dell'UE)

↓
CONTENUTI: descriz completa macchina e suo utilizzo, valutazione del rischio, elenco dei RES, elenco dei RISCHI RESIDUI (ineliminabili)

↓
SCADENZA: Il Fascicolo Tecnico deve essere messo a disposizione per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina.

↓
N.B.: Il Fascicolo non deve per forza essere sempre disponibile, tuttavia deve poter essere RESO DISPONIBILE in TEMPI BREVI SE viene RICHiesto.
Il Fascicolo deve essere redatto dal FABBRICANTE

MANUALE D'USO / ISTRUZIONI D'USO = contengono istruzioni per l'uso delle Macchine, ma anche indicazioni sui SIMBOLI NORMALIZZATI per il pannello di comando (es. simboli ON-OFF, RISCHIO ELETTRICO, RISCHIO DI USTIONE, ecc.)

↓
LINGUA: le lingue accettate da ciascuno Stato membro, secondo atti ufficiali emanati dai singoli Paesi (esiste una tabella che riassume le lingue accettate da ciascun Paese)

es. Malta → lingue accettate: maltese, inglese

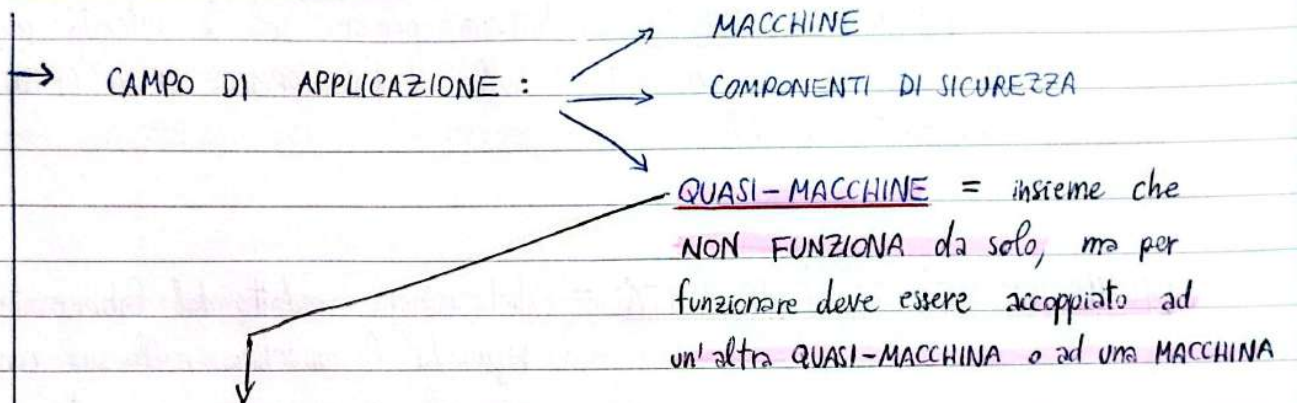
Spagna → lingue accettate: spagnolo

↓
NOVITÀ: Il Regolamento Macchine (rispetto alla Direttiva), permette di fornire le istruzioni in FORMATO DIGITALE, ma con l'obbligo di dare copia cartacea se richiesta.

MANUALE per il TECNICO

↓
LINGUA: viene redatto in lingua INGLESE

La Direttiva Macchine



- NON ha MARCATURA CE, perché non soddisfa tutti i RESS
- NON si fa DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, MA DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
- NON ha un MANUALE DI ISTRUZIONI D'USO, MA un MANUALE ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO

N.B. Quando si crea una LINEA DI PRODUZIONE formata da più QUASIMACCHINE e/o MACCHINE messe insieme, si deve RIMARCARE CE l'intera LINEA, e il compito spetta all'ASSEMBLATORE

→ ESCLUSIONI → MACCHINE MANUALI, la cui unica fonte di energia è la forza umana

es. UTENSILI (pinze, martelli, forbici,...),
CARRELLI A RUOTE,
CARRIOLE

→ La Sorveglianza del mercato

Se l'ASL si accorge che un prodotto NON è CONFORME:

- 1) lo blocca, lo ritira dal mercato
- 2) Il fabbricante deve rintracciare i prodotti simili già venduti IN ITALIA
- 3) Esiste un sistema di comunicazione ("Safety gate"), tra le autorità competenti IN EUROPA: tuttavia, per ora, solo le autorità pubbliche possono inserire WARNING sulla NON CONFORMITÀ DI UN PRODOTTO in questo portale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ = dichiarazione redatta dal fabbricante, riguarda la macchina nella sua configurazione originale: se vengono eseguite modifiche dall'utente finale, non è più responsabilità del fabbricante.

↓
LINGUA: le stesse previste per il Manuale d'Istruzioni

↓
SCADENZA: Il Fabbricante (o il suo Delegato) deve custodire l'originale della Dichiarazione di conformità ^(INCORPORAZIONE) per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione della macchina. (QUASI-MACCHINA)

↓
Firmatario:
 ↗ IL FABBRICANTE / LEGALE RAPPRESENTANTE / DATORE DI LAVORO
 ↘
 IL DELEGATO + IL FABBRICANTE (DELEGANTE)
 ↓ ↓
 attesta la attesta la
 conformità conformità
 di quella macchina di tutta la linea

→ MACCHINE AUTOCOSTRUITE → NO OBBLIGO MARCATURA CE se non ho dipendenti
→ OBBLIGO MARCATURA CE SE HO ALMENO UN DIPENDENTE (Decreto 81)

→ MACCHINE per uso TEMPORANEO nei laboratori di ricerca / esposizioni fiere → NO OBBLIGO MARCATURA CE

→ MACCHINA (NUOVA o USATA), FABBRICANTE EXTRA-UE, UTILIZZATORE UE
→ OBBLIGO MARCATURA CE

→ MACCHINA NUOVA, FABBRICANTE UE, UTILIZZATORE UE → OBBLIGO MARCATURA CE

→ MACCHINA (NUOVA o USATA), FABBRICANTE UE, UTILIZZATORE EXTRA-UE
→ NO OBBLIGO MARCATURA CE (può essere però un REQUISITO CONTRATTUALE)

→ MACCHINA USATA, FABBRICANTE UE, UTILIZZATORE UE

→ se è stata costruita DOPO la Direttiva Macchine (1996)
⇒ OBBLIGO MARCATURA CE

→ se è stata costruita PRIMA della Direttiva Macchine,
devo fare DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ alla
LEGISLAZIONE VIGENTE nell' ANNO DI FABBRICAZIONE.

→ Decreto Legislativo 81/2008 = stabilisce gli obblighi del Datore di Lavoro nei confronti dei lavoratori, per garantire SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO.
↓
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

RISCHIO PALESE

vs.

RISCHIO OCCULTO



visibile anche senza bisogno di aprire la macchina.

La MARCATURA CE NON ESCLUDE L'UTILIZZATORE DA RESPONSABILITÀ:
L'utilizzatore è tenuto a verificare che la macchina NON presenti
RISCHI PALESI.

PERICOLO

vs.

RISCHIO



fonte di possibili danni alla salute.



PROBABILITÀ che l'evento pericoloso accada
+
Gravità del DANNO che può provocare:

$$R = P \cdot D$$

$$\text{RISCHIO} = \text{PROBABILITÀ} \cdot \text{DANNO}$$

1 ↔ 16

1 ↔ 4

1 ↔ 4



MISURE di

PREVENZIONE

PROTEZIONE



RIDUCONO la
PROBABILITÀ del rischio



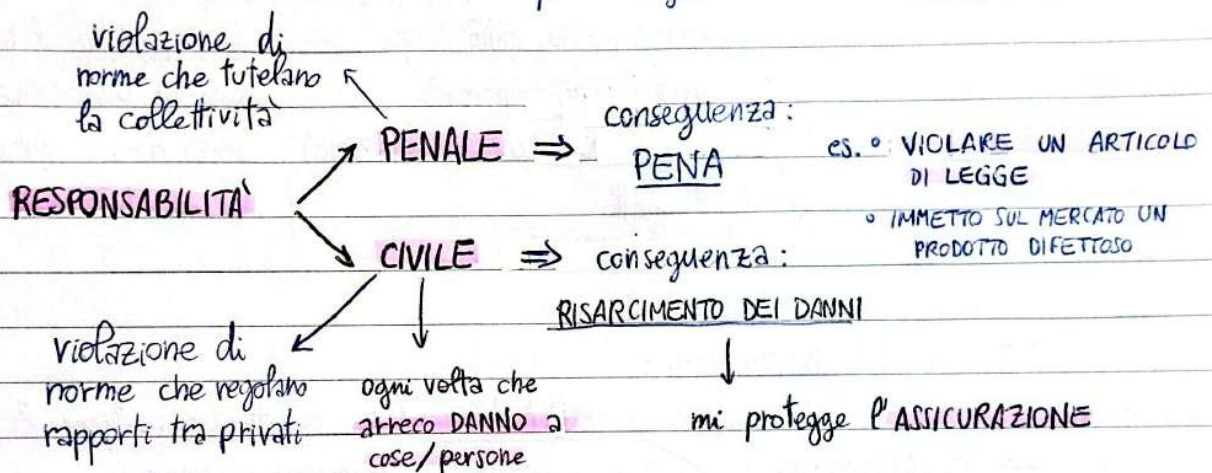
RIDUCONO la GRAVITÀ
del DANNO, una volta
che l'evento è accaduto
(es. estintore)



tuttavia rimangono i RISCHI RESIDUI,
che devono essere riportati nel FASCICOLO TECNICO.

→ Documento di Valutazione dei Rischi = raccoglie tutti i rischi identificati per la macchina, e valutati in termini NUMERICI secondo le METODOLOGIE DI STIMA
↓
finisce nel FASCICOLO TECNICO

Nuovo Regolamento 2023 → se il mio PRODOTTO NON ha delle Direttive, interviene questo Regolamento sulla SICUREZZA GENERALE PRODOTTI



• I Diritti dei CONSUMATORI

- Sicurezza, Salute
- Risarcimento dei DANNI
- Rappresentanza
- Informazione

→ USA: CONSUMING ACT (1962) ⇒ solo Sicurezza

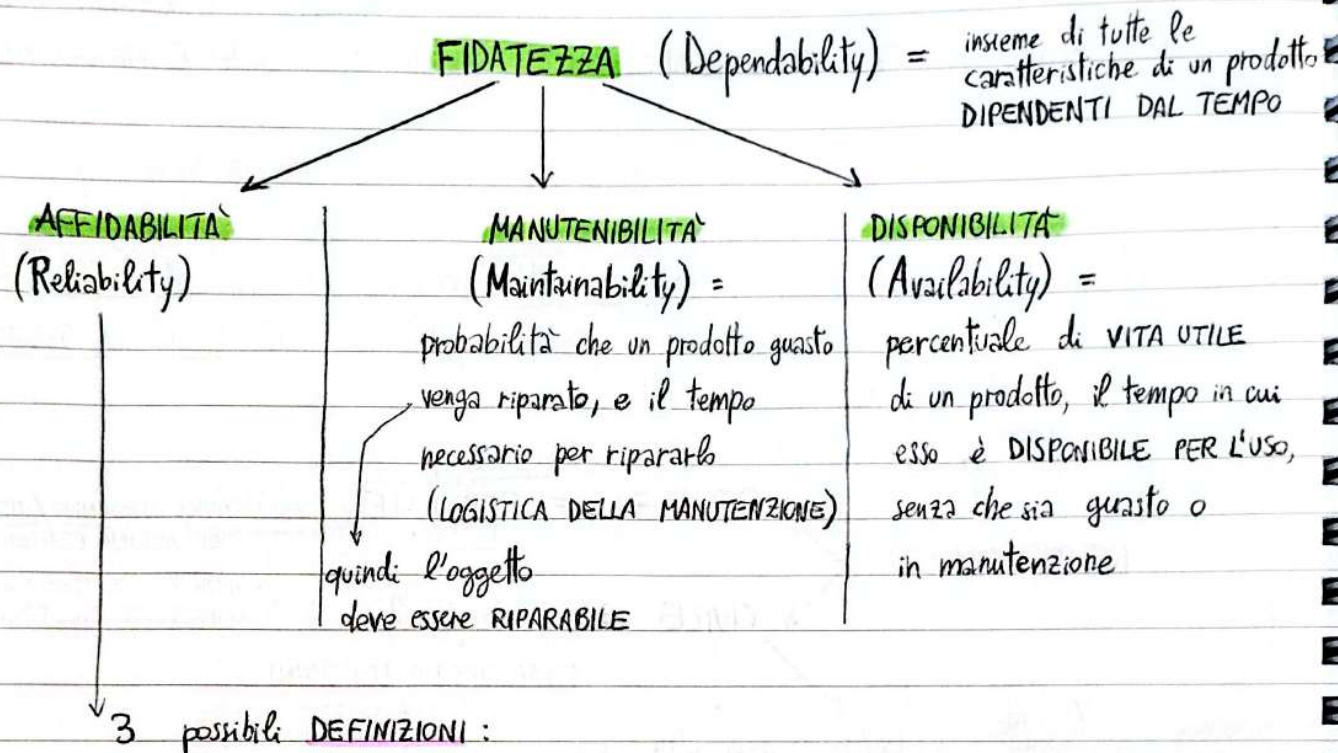
→ EUROPA: RISOLUZIONE CEE (1985) ⇒ Sicurezza e Salute

Safety Gate = sistema di allarme rapido dell'UE che consente di far circolare rapidamente **SEGNALAZIONI SU PRODOTTI PERICOLOSI**.

→ Ad oggi, le segnalazioni possono essere effettuate solo dalle **AUTORITA' PUBBLICHE NAZIONALI**, e sono messe a disposiz. dei CONSUMATORI.

→ In futuro, anche i **CONSUMATORI** potranno fare **SEGNALAZIONI DIRETTE (PRIVATI)**

09. Affidabilità → studia il COMPORTAMENTO FUTURO degli OGGETTI



→ **QUALITATIVE** :

- attitudine di un oggetto a svolgere la funzione richiesta in CONDIZIONI DATE, e per un DATO INTERVALLO DI TEMPO.
- insieme delle tecniche/modelli matematici che vogliono PREVEDERE e PROGETTARE il COMPORTAMENTO DEGLI OGGETTI NEL TEMPO

→ **QUANTITATIVA** : probabilità che un oggetto possa svolgere la funzione richiesta in CONDIZIONI DATE, e per un DATO INTERVALLO DI TEMPO.

L'affidabilità è una FUNZIONE DECRESCENTE DEL TEMPO (da 1 a 0)

Teoria della Probabilità:

→ 2 eventi A, B mutualmente esclusivi $\Rightarrow P(A) \cap P(B) = \emptyset$

→ 2 eventi A, B complementari $\Rightarrow P(A) \cup P(B) = 1$

Affidabilità: $R(t) = P(\tau > t)$

probabilità che un oggetto SVOLGA la sua funzione nell'intervallo di tempo da 0 a t

Probabilità di guasto: $P_g(t) = P(\tau \leq t)$

probabilità che un oggetto SMETTA DI SVOLGERE la sua funzione nell'intervallo di tempo da 0 a t

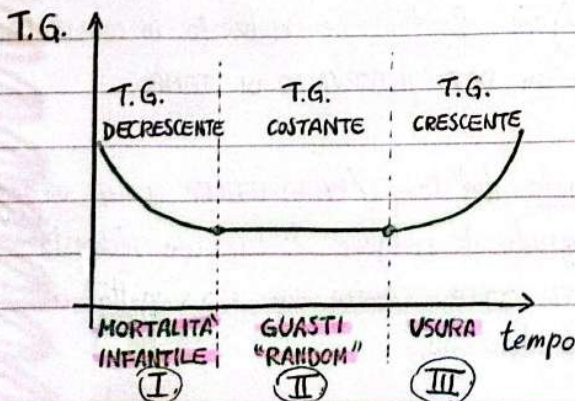
$R = 1 - P_g$ ovvero: Affidabilità e Probabilità di guasto sono due eventi **COMPLEMENTARI**.

Tasso di guasto = La probabilità che si verifichi un guasto nell'intervallo di tempo da t_1 a t_2 (dato che al tempo t_1 non ci sono stati guasti)

$$T.G. = \frac{R(t_1) - R(t_2)}{R(t_1) \cdot (t_1 - t_2)}$$

N.B. L'Affidabilità è SEMPRE DECRESCENTE nel tempo

Il Tasso di guasto può essere $\left. \begin{array}{l} \text{DECRESCENTE} \\ \text{COSTANTE} \\ \text{CRESCENTE} \end{array} \right\}$ nel tempo
curva "bathtub" / a vasca da bagno:



① elevato tasso di fallimento iniziale, si riferisce ai guasti che si verificano subito dopo la distribuz. e il primo utilizzo $\Rightarrow$ tecniche di SETACCIATURA e RODAGGIO, per eliminare una grossa quantità di prodotti **DIFETTOSI**

↑ guasti casuali, non prevedibili

② prestazioni stabili nel tempo $\Rightarrow$ consente di calcolare il TEMPO MEDIO TRA I GUASTI, utile per pianificare i programmi di manutenzione

③ guasti dovuti all'usura, prevedibili: derivano da processi di degrado fisico come corrosione, fatica, usura

NON RIPARABILE $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{MTTF (Mean Time To Failure)} = \text{TEMPO MEDIO AL GUASTO} \\ \\ \end{array} \right.$

RIPARABILE $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{MTTR (Mean Time To Repair)} = \text{TEMPO MEDIO DI RIPARAZIONE} \\ \rightarrow \text{MTBF (Mean Time Between Failure)} = \text{TEMPO MEDIO TRA I GUASTI} \end{array} \right.$

MTTF $\rightarrow$ Tempo medio di funzionam. di un bene NON RIPARABILE prima che si rompa

MANUTENIBILITÀ $\left\{ \begin{array}{l} \text{def. QUALITATIVA} = \text{attitudine di un oggetto ad essere riparato per tornare a svolgere la sua funzione, quando la MANUTENZIONE è svolta in CONDIZIONI DATE, con PROCEDURE e MEZZI PRESCRITTI} \\ \text{def. QUANTITATIVA} = \text{probabilità che un oggetto possa essere riparato, quando la MANUTENZIONE è svolta in CONDIZIONI DATE, con PROCEDURE e MEZZI PRESCR.} \end{array} \right.$

DISPONIBILITÀ $\left\{ \begin{array}{l} \text{def. QUALITATIVA} = \text{attitudine di un oggetto ad essere in grado di svolgere la funzione richiesta in CONDIZ. DATE, e per un DATO INTERVALLO DI TEMPO.} \\ \text{def. QUANTITATIVA} = \text{percentuale del tempo/VITA UTILE in cui un oggetto è in grado di svolgere la funzione richiesta in CONDIZ. DATE, senza che sia guasto o in manutenzione.} \end{array} \right.$

↓
l'oggetto deve essere RIPARABILE

Disponibilità: $A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$ oppure $\frac{\text{tempo tot} - \text{tempo guasto}}{\text{tempo tot}}$

VITA UTILE dell'oggetto
VITA complessiva dell'oggetto

• Misurare / Verificare l'Affidabilità

Piani di campionamento = scelta delle grandezze caratteristiche;
 scelta di un CAMPIONE della popolazione sotto indagine;
 scelta dei tipi di STRESS a cui sottoporre il campione.

↓
 esiste una NORMA che fornisce le modalità di esecuzione dei piani di campionamento

Prove di Affidabilità = per verificare l'Affidabilità di un COMPONENTE

parte di un APPARATO/
SISTEMA

in PRODUZIONE

SETACCIATURA / SCREENING = sottoporre il 100% della popolazione a sollecitazioni molto inferiori ai limiti di resistenza.
 Obiettivo: scartare componenti che presentano guasti precoci.

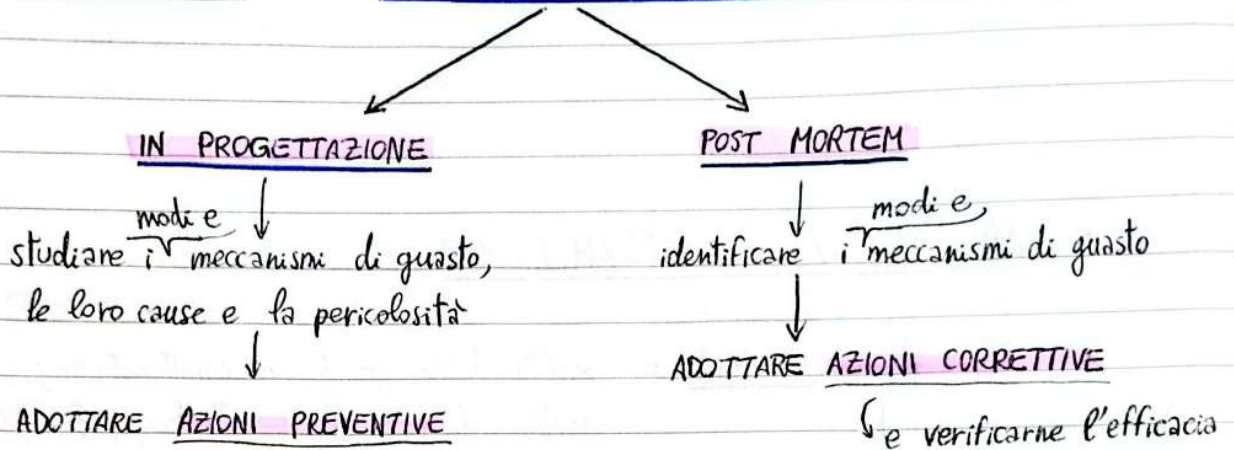
Tuttavia non riesce ad evidenziare i meccanismi di guasti

RODAGGIO / BURN-IN = sottoporre SOLO il CAMPIONE della popolazione a normali condizioni di funzionamento sotto osservazione.

Obiettivo: evidenziare i meccanismi di guasti precoci.
 (Temperatura, Umidità, Vibrazioni, Urti, ...)

Entrambe le prove RIDUCONO la MORTALITÀ INFANTILE

in PROGETTAZIONE ⇒ FISICA DEI MECCANISMI DI GUASTO / FAILURE ANALYSIS



MODI di guasto

- COMPLETO / PARZIALE
- PROGRESSIVO / IMPROVVISI
- INDIPENDENTE / DIPENDENTE = può causare o meno altri guasti

GUASTO

- ESTRINSECO = dovuto all'applicazione
- INTRINSECO = dovuto ad un difetto del componente

Prova ACCELERATA = sottoporre un COMPONENTE o SISTEMA a CONDIZIONI DI STRESS MAGGIORI rispetto alle NORMALI CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO, al fine di RIDURRE IL TEMPO NECESSARIO per osservare la risposta dell'oggetto alle sollecitazioni.

Hp) Il MECCANISMO DI GUASTO dell'oggetto è lo stesso in CONDIZIONI NOMINALI & in CONDIZIONI DI ELEVATA SOLLECITAZIONE.

Prova ACCELERATA su

COMPONENTE

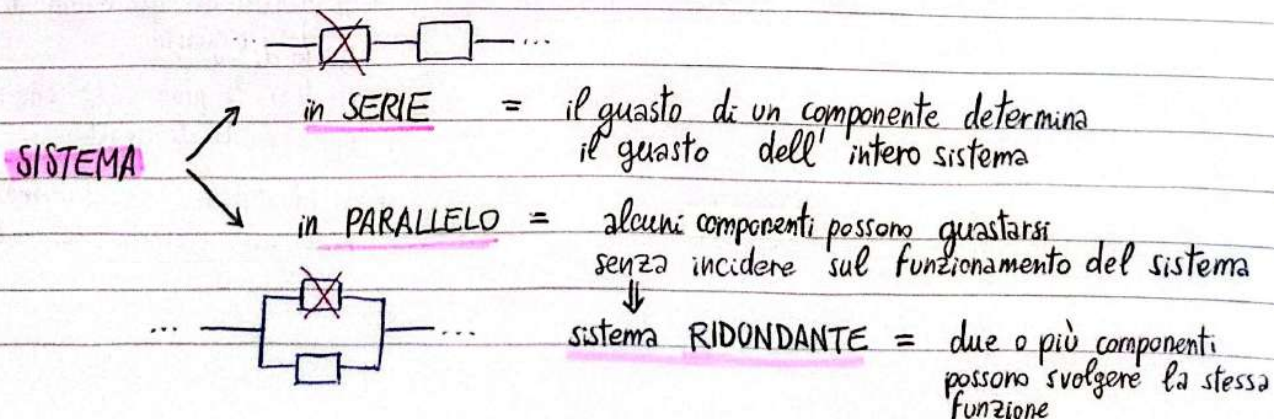
SISTEMA $\Rightarrow$ il limite è posto dalla durata del COMPONENTE PIÙ DEBOLE

- SCELTA DEI FATTORI DI STRESS, <sup>ambientali,
elettrici,
meccanici</sup> è basata sull' ESPERIENZA dell'operatore e sulla CONOSCENZA dei MECCANISMI DI GUASTO

N.B. Un FATTORE DI STRESS può accelerare PIÙ MECCANISMI DI GUASTO,
Un MECCANISMO DI GUASTO può essere accelerato da PIÙ FATTORI DI STRESS
 $\Rightarrow$ Serve ESPERIENZA per scegliere i FATTORI DI STRESS.

- SCELTA DEL MODELLO DI ACCELERAZIONE = come applico lo STRESS
(COSTANTE, PROGRESSIVO, CICLICO,
A GRADINI/STEP, CASUALE, ...)
permette di osservare come reagisce il prodotto ad un aumento crescente/graduale, rende PIÙ FACILE IDENTIFICARE il punto di cedimento

- DEFINIZIONE DEL CRITERIO DI GUASTO = si sceglie un PARAMETRO significativo, chiamato "INDICATORE D'AFFIDABILITÀ", e se ne segue la variazione durante l'applicazione dello stress:
quando il componente può essere considerato guasto?
esempi di CRITERI DI GUASTO:
 $\rightarrow$ aumento corrente di perdita
 $\rightarrow$ diminuzione del guadagno
si definisce un CRITERIO DI GUASTO basato su quando il PARAMETRO supera dei valori prestabiliti.

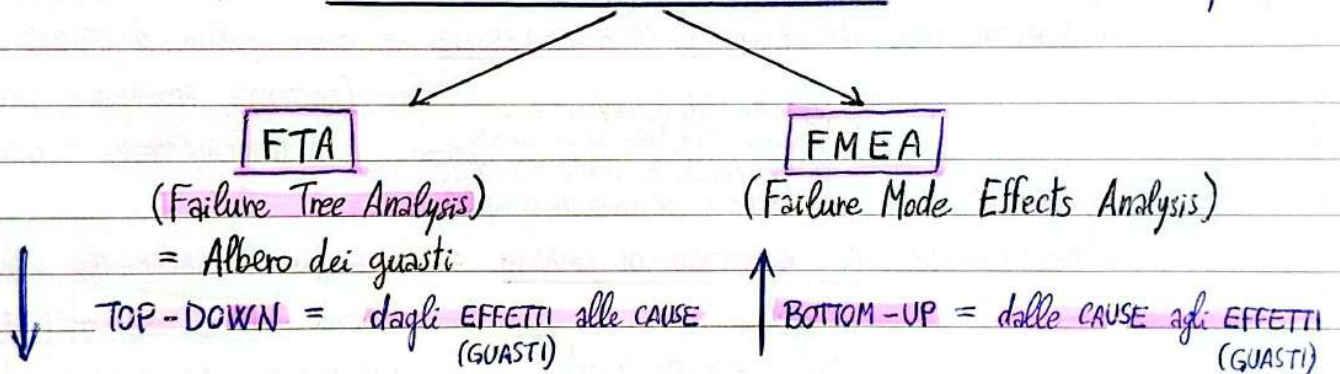


→ QFD (Quality Function Deployment) = Dispiegamento Funzioni di Qualità
è una tecnica per IDENTIFICARE I REQUISITI DEL CLIENTE e TRADURLI NELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO STESSO.

→ Le Prove di Affidabilità si possono svolgere in diverse FASI del processo produttivo: PROGETTAZIONE, ACQUISTO DI COMPONENTI, COLLAUDO, ecc.

→ NON esiste un RESPONSABILE in particolare dell'affidabilità in un'azienda.

→ Analisi dei MODI DI GUASTO DI UN SISTEMA (Failure Analysis)

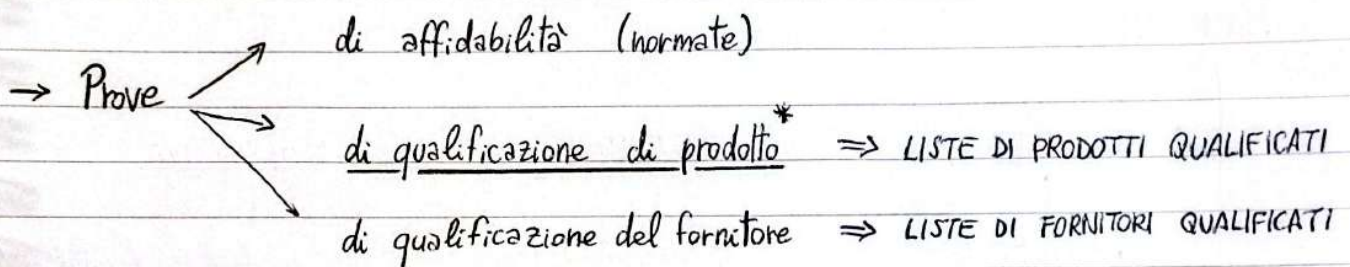


- si definisce l'evento critico finale (GUASTO)
- si ricercano le cause che lo hanno determinato, fino a risalire alle cause primarie

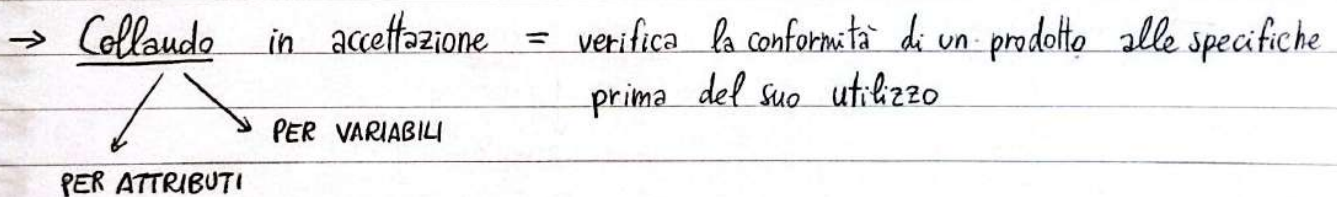
- si suddivide il sistema in elementi
- si definiscono i possibili modi di guasto associati ad ogni elemento
- si identificano le possibili cause di guasto
- si identificano gli effetti di ogni modo di guasto
- si stima la probabilità che si verifichi ogni modo di guasto
- si identificano azioni correttive che riducano l'effetto del modo di guasto

- Design Review = un Riesame della Progettazione al quale si aggiungono aspetti di affidabilità, manutenibilità, disponibilità

↓
strumento di supporto: La Check List già impiegata per il Riesame della Progettazione, la quale si integra con gli aspetti di affidabilità



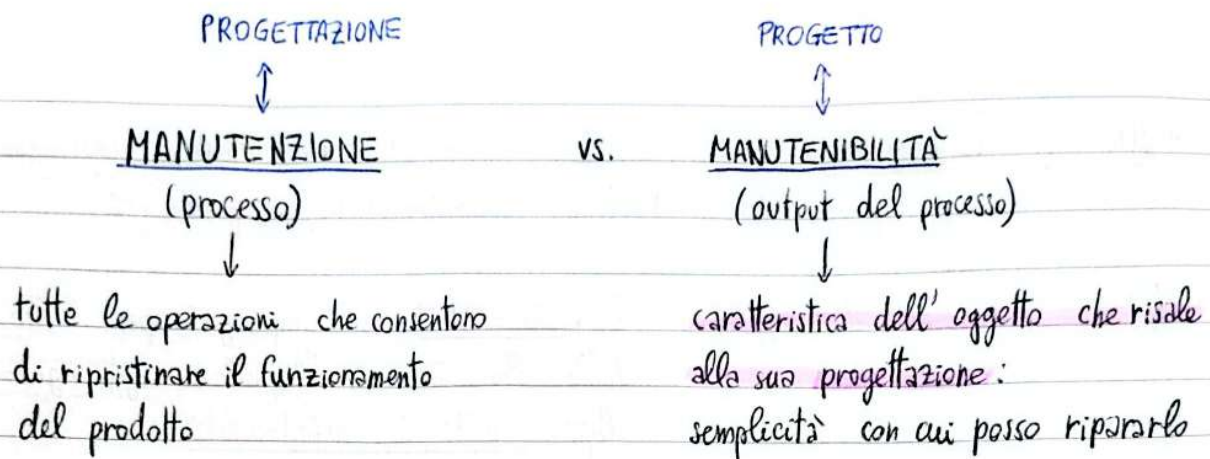
* per valutare la CONFORMITA' del PRODOTTO a certe SPECIFICHE



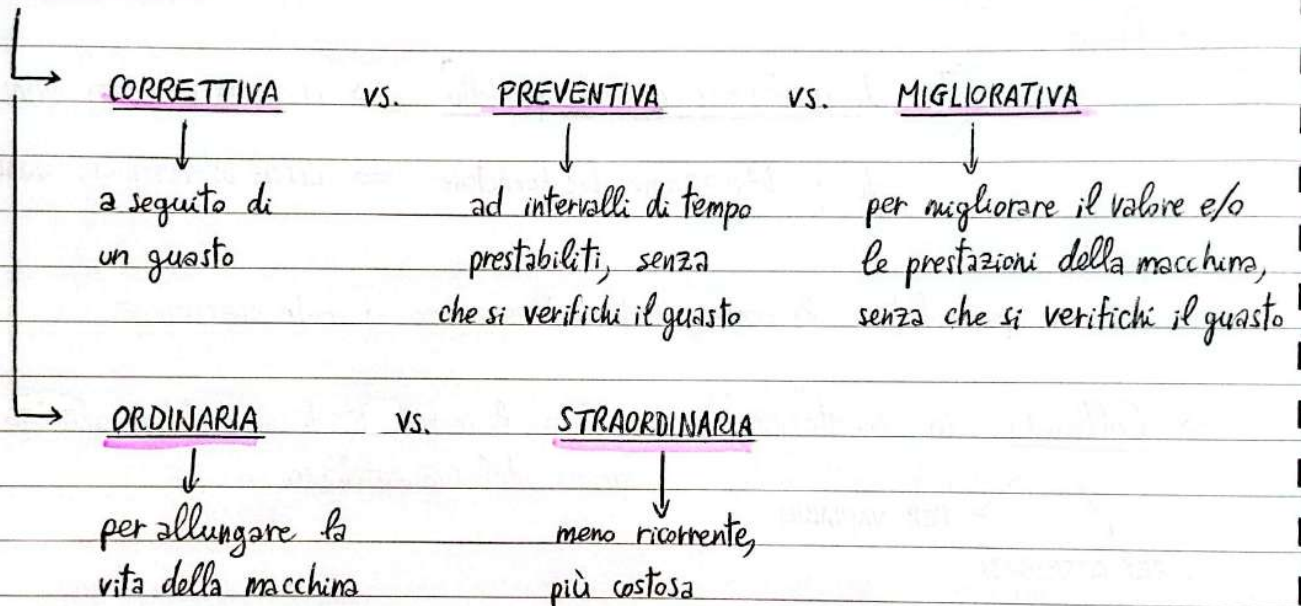
- L'Affidabilità nei CONTRATTI: in certi contratti (es. settore aeronautico) vengono inserite anche le ^(REQUISITI) CARATTERISTICHE di AFFIDABILITA' che deve avere il prodotto.

Prove di verifica affidabilità

si fanno appositamente, sul prodotto unico (es. aerei, navi)



MANUTENZIONE :



→ Nel Manuale d'Istruzioni di qualsiasi prodotto, nel capitolo "MANUTENZIONE" ci sono :

- le operazioni che l'utilizzatore può fare autonomamente
- le operazioni riservate ai tecnici qualificati dal fabbricante

→ LOGISTICA DELLA MANUTENZIONE = tempo che trascorre dal verificarsi del guasto al ripristino completo del funzionamento macchina:

rilevare il guasto, segnalare all'azienda competente, reperire il personale addetto, trasporto di personale e strumentazione, manutenzione effettiva, eventuale attesa pezzi di ricambio, collaudo finale per verificare il funzionamento.